# MŰSZAKI ISMERETEK, VEGYIPARI GÉPEK I.

Vegyipari szakmacsoportos alapozásban résztvevő tanulók részére

*Ez a tankönyvpótló jegyzet a Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Vegyipari, Környezetvédelmi és Informatikai Szakközépiskola két tanítási nyelvű vegyipari szakmacsoportos alapozásában résztvevő 12. évfolyamos tanulók részére készült Bertalan Zsolt – Csirmaz Antal – Szabó László – Uhlár Zoltán: Műszaki ismeretek, MK 1999. tankönyve, és a szerző Digitális tudástár, MK, KIT és más kiadványokban megjelent szövege, ábrái és példái alapján, az új OKJ szerinti aktualitással. A jegyzet kereskedelmi forgalomba nem hozható, más képzésben nem használható fel.*

Összeállította: Bertalan Zsolt

2012.

# A TANTÁRGY CÉLJA

A tantárgy tanítási célja megismertetni és elsajátítatni a tanulókkal a vegyipari munkaterületen leggyakrabban előforduló anyagmozgatási, hőcserélési, mechanikus, kalorikus vagy diffúziós szétválasztási elven működő vegyipari műveletek alapberendezéseinek működését, alkotó elemeinek tulajdonságait.

A tananyag a 2047/6. számú szakmai modul vizsgájához, illetve a szakképzésben való előzetes tanulmányok beszámításához nyújt felkészítő segítséget.

## A TANTÁRGY ISMERETANYAGA

A tantárgy összetett elméleti és az utolsó évfolyamon gyakorlati feladatokat is tartalmaz. Az elméleti ismeretek elmélyítését számítási feladatok és mérési gyakorlatok segítik. A mérések egyúttal arra is alkalmasak, hogy a tanulók elsajátítsák a mérési módszereket, az adatok papíralapú és számítógéppel való feldolgozását, értékelését, valamint a mérési adatok alapján a folyamatokba való beavatkozás lehetőségét és gyakorlatát.

A jegyzet két fő részre tagolódik. Az első rész az ismeretek megértéséhez szükséges alapfogalmakat, anyagi jellemzőket, szilárdsági és más műszaki tulajdonságokat, az anyag- és energiaátadás általános vegyipari gyakorlatát tárgyalja. Kitér a hasonlóságelmélet alkalmazásának bemutatására, a táblázatok, diagramok használatának mindennapi gyakorlatára, a mérés- és irányítástechnika alapfogalmaira.

A második rész többé-kevésbé a szakmai és vizsgakövetelmények tárgykörhöz tartozó szóbeli vizsgatételek sorrendjének megfelelő fejezetekkel követve tárgyalja a vegyipari műveleteket, fontosabb jellemzőik mérését, vizsgálatát, a jellemző készülékek szerkezeti tulajdonságait, és a művelet gépi szabályozásának technikai megoldásait. Az egyes fejezetekben előforduló számítási feladatok megértését mintapéldák segítik.

## KÖVETELMÉNYEK:

Az elméleti órákat és a gyakorlati foglalkozásokat követően a tanulók:

- Ismerjék fel és azonosítsák a legfontosabb vegyipari alapkészülékek, tartályok, csővezetékek, szivattyúk és hőcserélők jellemző típusait, valamint ezek kezelő és szabályozó eszközeit. Ismerjék, értelmezzék és egyszerű számítási feladatokkal igazolják az alapkészülékek működését vagy tulajdonságait leíró fizikai törvényszerűségeket;
- Ismerjék fel és azonosítsák az ipari mérőműszereket (nyomásmérők, áramló folyadékok mennyiségének megállapítására alkalmas műszerek, univerzális elektronikus műszerek, mérési adatgyűjtő és pneumatikus vezérlő eszközök). Tudják ezeket szakszerűen használni;
- Legyenek képesek az alapkészülékek gyártmánykatalógusból, vagy egyéb műszaki adatforrásból való azonosítására vagy kiválasztására egyszerű műszaki mérések elvégzése, vagy a tárgykörhöz kapcsolódó diagramok, számítási táblázatok, műszaki adatok elemzése alapján;
- Ismerjék fel és azonosítsák az aprítás, keverés, ülepítés, szűrés, centrifugálás, gáztisztítás, bepárlás, kristályosítás, szárítás, hűtés, abszorpció, adszorpció, desztilláció és extrakció jellemző típusait, valamint ezek kezelő és szabályozó eszközeit. Értelmezzék és egyszerű számítási feladatokkal igazolják a vegyipari műveletek működését vagy tulajdonságait leíró fizikai törvényszerűségeket;
- Tudjanak elvégezni az üzemvitel optimalizálását célzó számításokat, és legyenek képesek a számított paraméterek műszerekkel ellenőrzött beállítására, a műveleti berendezések komplex kezelésére az indítástól, a folyamatos üzem fenntartásán keresztül a leállításig;
- Tudatosan tartsák be és alkalmazzák a munkavédelmi szabályokat;
- Szakszerűen dokumentálják az elvégzett vizsgálatokat;
- A mintafeladatok alapján legyenek képesek önállóan, hasonló ismeretekre épülő feladatokat megoldani, folyamatábrákat rajzolni, mérési utasításokat készíteni és végrehajtásukat ellenőrizni. ipari mérőműszereket (nyomásmérők, áramló folyadékok mennyiségének megállapítására alkalmas műszerek, univerzális elektronikus műszerek, mérési adatgyűjtő és pneumatikus vezérlő eszközök);
- Tudják szakszerűen és biztonságosan használni a feladatok megoldásához szükséges nyomás-, hőmérséklet és mennyiségmérő eszközöket, tudjanak az eszközökkel mérési feladatokat megoldani;

## A TANTÁRGYI FELDOLGOZÁS TARTALMA

| Nº | Téma | Foglalkozás tartalma (elméleti ismeretek) | Gyakorlati feladat | Elvárt eredmény* |
|---|---|---|---|---|
| **11. ÉVFOLYAM (KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÉPZÉS 12. ÉVFOLYAM)** | | | | |
| 1. | Vegyipari műveleti alapfogalmak, anyagismeret, korrózióvédelem, fémek megmunkálása. Gépek, gépelemek jellemzői. | Szerkezeti anyagok jellemzői, korrózióvédelem. Az igénybevétel fogalma, szilárdsági jellemzők. Erőhatások, húzás, nyomás, hajlítás. Összetett igénybevétel. | Számítási feladatok, erőtani számítások, erők szerkesztése. Tartók statikai szilárdságával kapcsolatos számítások. | Házi feladatok, kiselőadások önálló témákról, csoportos elemző és projektmunkák. Záró-dolgozat |
| 2. | Szilárdságtani ismeretek, tartók egyszerű számításai | | | |
| 3. | Gépelemek szerkezete, ábrázolása<br>- kötőgépelemek, csavarok;<br>- tengelyek és tengelykapcsolók;<br>- csapágyak, kenési megoldások;<br>- csővezetékek és szerelvények. | Rajztechnikai alapok, vonalas ábrázolás, metszeti ábrázolás, jelképi jelölések. Gépelemek ábrázolása. Műszaki ábrázolás a vegyiparban. Folyamatábrák. | Gépelemek ábrázolása, gépelemek azonosítása ábráik alapján. | Házi feladatok, kiselőadások önálló témákról, csoportos elemző és projektmunkák. Záró-dolgozatok |
| 4. | Forgómozgás teljesítmény átvitele. Kényszerhajtások, hajtóművek teljesítmény átvitele. | Hajtóművek típusai, dörzs- és szíjhajtás, fogaskerekes hajtóművek. | Teljesítmény-átvitel számításai, áttétel, geometriai arányok. | |
| 5.. | Tartályok és készülékek. Vegyipari gépelemek és biztonságtechnikájuk. Tömítések, keverőelemek és tengelyek, tartályok szerelvényei. | Tartályok és szerelvényeik. Tartály fő méretei, szilárdsága. Biztonsági szelepek típusai. | Tartály térfogata, biztonsági szelep beállítása. Tömítések típusai és alkalmazásuk. | Házi feladat a számításokról önálló „tervező” és projektmunkák Záró-dolgozatok |
| 6. | Folyadékok, gázok és szilárd halmazok szállítása. A folyadékáramlás jellemzői, számításuk. | Csövek, csőszerelvények és kapcsolásuk Szivattyúk szerkezete, főbb típusaik és kiválasztásuk | Áramlási alapmérések, csövek, hálózatok Szivattyúk kiválasztása. | |
| **12. ÉVFOLYAM (KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÉPZÉS 13. ÉVFOLYAM)** | | | | |
| 7. | Műszaki mérések dokumentációja, hibaszámítás, műszaki diagramok. Ipari mérőműszerek. | Mérési adatok feldolgozása. Hibaszámítás. Diagramtípusok és alkalmazásuk. | Próbamérések adatainak feldolgozása. | Házi feladat a számításokról önálló „tervező” és projektmunkák |
| 8. | Hőtani alapismeretek, közvetett hőcserélők | Hőcserélők számításai, szerkezetük, vizsgálatuk. Keverés művelete, készülékei. | Hőcserélők vizsgálata, keverési ellenállás mérése. | |
| 9. | Hőtan, közvetett hőcserélők, szerkezet és tulajdonság. Keverős készülékek | | | |
| **2/14. ÉVFOLYAM SZAKMAI VIZSGAFELKÉSZÍTÉS: VEGYIPARI MŰVELETEK ÉS IRÁNYÍTÁSUK** | | | | |
| 10. | Hidromechanikai műveletek. Ülepítés, szűrés, gáztisztítás, centrifugálás | A műveletek jellemzői és főbb berendezéseik. Műveleti számítások elvégzése diagramok (szűrőgörbe, h-t-x diagram, vízgőz táblázat) segítségével. | Hatásfok mérések, szűrőgörbe felvétele optimalizálás. | Házi feladat és jegyzőkönyvek beadása. |
| 11. | Bepárlás, kristályosítás és szárítás. Atmoszférikus és vákuum bepárlás, a levegő állapotváltozása | | Termikus hatásfok és szárítási művelet vizsgálata | |
| 12. | Anyagátadási műveletek, desztilláció, ab- és adszorpció, extrakció. | A diffúziós műveletek jellemzői és főbb készülékeik, felhasználási területük. Művelet és folyamatelemzés munkadiagramokkal. | Desztillálók és extrakciós berendezések vizsgálata. Értékelés egyensúlyi görbékkel. | Házi feladat, jegyzőkönyvek és komplex feladat elkészítése |
| 13. | Irányítástechnikai ismeretek, vezérlők és szabályozók működése, beállításuk, műveleti alkalmazásuk. | Szabályozók és vezérlők főbb jellemzői, matematikai leírásuk, kapcsolási logikájuk, műszereik. | Pneumatikus vezérlő kapcsolások, út-idő diagramok. Hatáslánc | Jegyzőkönyv: Kapcsolási rajz, út-idő diagram. |

* Az elvárt eredmény alatt a foglalkozásokon megadott határidőre beadandó, illetve email formájában beküldendő házi feladatot, rajzot és/vagy komplex jegyzőkönyvet értjük!

# 1. A VEGYIPARI MŰVELETEK ALAPISMERETEI

A vegyipari műveletek az anyaggyártási technológiákban előforduló, általánosan megfogalmazható, fizikai változásokat eredményező tevékenységek összefoglaló tudománya. Lényegében a technológiai folyamatok építőkockái. A vegyipari technológia valamilyen konkrét anyag előállítását jelenti, míg, például a folyadék és szilárd anyag szétválasztására szolgáló szűrés, vagy az anyagok felmelegítését célzó hőcsere, vagy éppen a folyadékelegyek szétválasztására alkalmazott desztillálás bármelyik technológiában előfordulhat. A műveletek sora, a készülékek egymással való kapcsolata **folyamatábrával** szemléltethető.

A vegyipari műveleteket különböző alakú és működési tulajdonságú speciális gépekben hajtják végre. A gépek működését, a művelet tulajdonságait matematikai eszközökkel írhatjuk le, illetve a működési paramétereket a műveletre jellemző összefüggésekkel számíthatjuk ki. A művelet tulajdonságainak változását, vagy akár a jellemző tulajdonságok meghatározását sok esetben **diagramok** segítségével határozhatjuk meg.

## 1.1. SZERKEZETI ANYAGOK ÉS SZILÁRDSÁGI TULAJDONSÁGAIK

### *1.1.1. Szerkezeti anyagok fajtái és tulajdonságuk*

A vegyiparban, és általában a műszaki élet különböző területein használt gépek, berendezések fémből, fából, műanyagból, üvegből, lényegében bármiből, még akár papírból is készülhetnek. Az anyagokkal szemben az elvárás csak az, hogy a műszaki feladatnak eleget tegyenek és a használat során fellépő fizikai terhelést elviseljék. A gépek, készülékek alkotó anyagát **szerkezeti anyagnak** nevezzük!

A szerkezeti anyagokat nagyon sokféleképpen lehet csoportosítani, de a gyakorlatban elterjedt főbb kategóriák:

- fémes szerkezeti anyagok, és ezen belül:
  - vas- és acélfajták;
  - alumínium és ötvözetei;
  - színes fémek (réz, bronz és egyéb ötvözetek);
- nem fémes szerkezeti anyagok, és ezen belül:
  - hőre keményedő és hőre lágyuló műanyagok;
  - fából készült szerkezetek;
  - üveg és kerámia anyagok;
  - építőipari szerkezeti anyagok (beton, tégla);
  - textíliák, papír anyagok;

Vegyipari szempontból kiemelt fontosságú szerkezeti anyagok a **vas- és acélfajták.** Az iparban felhasznált vas nem kémiai tisztaságú, hanem mindig tartalmaz valamennyi szenet, amelyet a vasgyártás során szándékosan "oldanak fel" az olvadt, folyékony fémben. A megszilárdult vas és a benne oldott szén **különböző kristályszerkezetű ötvözetet** alkotnak. A szén vashoz viszonyított aránya határozza meg, hogy nyersvasról vagy acélról beszélhetünk. Az acélban a szén lényegesen kevesebb, viszont előállításához a vasgyártást követő második kohászati eljárásra, az acélgyártásra van szükség.

A kristályrácsban lapközepesen elhelyezkedő szén alfa vas szerkezetet alkot. Ez lágyabb, kevésbé rugalmas, de könnyű megmunkálni. Az acél a vörös izzásnál magasabb hőmérsékleten térközepes gamma szerkezetű. Ha az acélt olyan gyorsan hűtik le, hogy nem képes az alfa szerkezetre való átalakulásra, akkor "szobahőmérsékleten" is gamma szerkezetű marad. Az ilyen acél keményebb, de rugalmasabb, viszont nehezebb megmunkálni. A nagyon vázlatosan leírt technikai eljárások elsősorban a metallográfia tudományához tartoznak, a gyakorlatban sokszor előforduló gyorshűtésű hőkezelést edzés néven ismerjük. Az edzést gyakran követi a megeresztésnek nevezett, 200-300 °C hőmérsékleten végezett utólagos hőkezelés, amely az edzett acélt különösen rugalmassá, és a lengő igénybevételnek ellenállóvá teszi. Ilyen hőkezelésnek vetik alá például a rugókat, amelyek jellegzetes kék színe a megeresztéskor keletkezik.

A vas- és acélfajták sokoldalúságát **polimorfizmusnak** nevezzük:

- a fémben oldott szén aránya befolyásolja a szilárdságot: kevesebb szén szilárdabb és rugalmasabb, "acélosabb" szerkezetet eredményez;
- a szén helyzete a vas kristályrácsban szintén a szilárdsági és megmunkálhatósági tulajdonságokat befolyásolja;
- a vasban oldott további fémek által létrejövő **ötvözetek** megváltoztatják a vas eredeti tulajdonságait:
    - a króm a savállóságot, korrózionak való ellenállást növeli;
    - a nikkel és a titán a hőállóságot fokozza;
    - a mangán különösen ütésállóvá teszi az acélt;
    - a szilícium az elektromos tulajdonságokat javítja.
- az acél felületén viszonylag könnyű bevonatot képezni. Ilyenek például:
    - zománcozás vagy kerámia bevonat, amely védi a korróziótól;
    - plattírozás, vékony fémlemez gyártáskori ráhengerlése az acélra;
    - galvanizálás, elektrokémiai úton készített fémes bevonat kialakítása;
    - kémiai passziválás, például foszforsavval, ami növeli a korrózió-állóságot.
    - különösen jól festhetők olajos alapú vagy zománc festékekkel;

Természetesen a felsorolt tulajdonságok és jellemzők, vagy ezek egy része más szerkezeti anyagokra is érvényes, de itt az általános kép kialakításához elegendőnek tartjuk a vas- és acélfajták részletezését.

### *1.1.2. A szerkezeti anyagok szilárdsága*

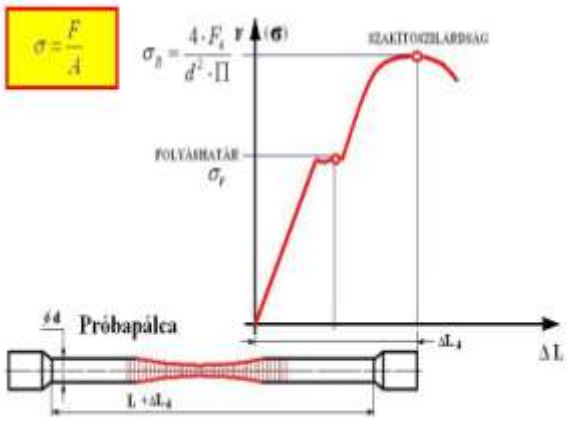
A szerkezeti anyagokat használat közben fizikai terhelés éri. A terhelés erő vagy nyomaték formájában jelentkezik. A terhelés hatására az anyagban feszültség ébred, ami a terhelő erő és a terhelt anyag-keresztmetszet hányadosa. A szerkezeti anyagok szilárdsága azt fejezi ki, hogy az anyag mekkora feszültségnek képes törés vagy elszakadás nélkül ellenállni!

A szerkezeti anyagok szilárdsági jellemzőit a **szakító diagram** mutatja meg. A vizsgált anyagból készített próbapálcát különleges terhelő berendezéssel húzzák. A készülék méri és diagramban ábrázolja a próbapálca alakváltozását és a húzóerőt, illetve az ezzel arányos feszültséget.

A próbapálca szabványos méretű henger, vagy ritkábban téglalap keresztmetszetű rúd, amelyen párhuzamos rovátkák közötti távolság mérésével ellenőrzik a nyúlást. A folyáshatár elérésekor, de még az elszakadás előtt a rúd közepe láthatóan "behorpad".

A diagramon néhány jellegzetes ábrarész figyelhető meg:

- A húzóerő növekedésével a próbapálca arányosan megnyúlik, illetve az erőt megszüntetve rugalmasan eredeti méretére ugrik vissza. Ez az anyag **rugalmas alakváltozásának tartománya.** A szerkezeti anyagokat csak akkora erővel lehet terhelni, hogy a rugalmas alakváltozási tartományt a keletkező feszültség ne lépje túl!
- A rugalmas alakváltozás határfeszültségét **folyáshatárnak** nevezzük. Ebben az állapotban az anyag maradó alakváltozást szenved, szerkezete részben elveszti rugalmasságát.
- A szerkezeti anyag terhelését növelve elérünk egy olyan feszültségi állapotot, amelynél az anyag elszakad. Ezt a feszültséget **szakítószilárdságnak** nevezzük.




Néhány különleges esettől eltekintve a szerkezeti anyagot még a folyáshatár feszültségét okozó terhelésnek sem szabad kitenni. A **megengedett feszültség** a folyáshatár 60-70%-a!
A szerkezeti anyagok szakítódiagramja különböző alakú lehet. Rideg, törékeny anyagoknál a rugalmas alakváltozási szakasz rövidebb és meredekebb. Lágyabb anyagoknál pedig a folyáshatár és a szakítószilárdság közötti tartomány az elnyúltabb.

A szerkezeti anyagoknál értelmezzük a megengedett, vagy más néven **méretezési feszültséget.** Ez az érték általában a folyáshatár 70-80%-a, és azt a feszültségértéket tartalmazza, amelyet a terheléskor legfeljebb megengedünk a szerkezeti anyagban. A terhelés nagysága, az alakváltozás és a megengedett feszültség ismeretében elvégezhetjük az **igénybevételi** számításokat, és meghatározhatjuk a szerkezet főbb méreteit!

### 1.1.3. Szerkezeti anyagok igénybevétele

A szerkezeti anyagok igénybevétele lehet:

1. húzás vagy nyomás, amikor a terhelő erő az anyag valamilyen keresztmetszetére merőlegesen hat;
2. nyírás, amikor a nyíró-erő a keresztmetszettel párhuzamosan, mint az olló, terheli az anyagot;
3. hajlítás, amikor a szerkezeti anyagot az egyik, vagy mindkét végén megtámasztjuk, és a támasztékok között terhelő erő a szerkezeti anyagban hajlító nyomatékot hoz létre;
4. csavarás vagy összetett igénybevétel, a fentiek kombinációja.

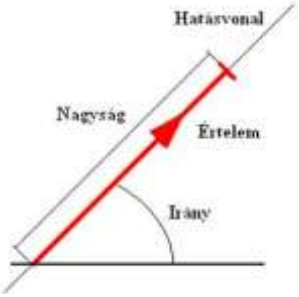
A szerkezeti anyagokra az erők és nyomatékok különböző módon hatnak. Ennek megfelelően a terhelések vizsgálata is különböző lehet:

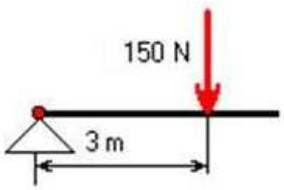
- Nyugalomban lévő szerkezetek, mint például tartók, tartályok, kötő gépelemek vizsgálata a **statika** tárgykörébe tartozik, amely:
  - az erők egyensúlyával, a szerkezetek igénybevételével;
  - a szerkezetek szilárdságával és feszültségviszonyaival foglalkozik. Ebben körben kiemelt fontosságú a vékony lemezből készült vegyipari készülékek, **tartályok** héjelméleti alapú szilárdsági vizsgálata.
- Mozgó, általában forgó rendszerek teljesítmény-átvitele, kinematikai viszonyainak vizsgálata a **dinamika** tárgykörébe tartozik;
- A statika és a dinamika kapcsolatát írják le:
  - A tartók és más statikus rendszerek rezgései és lengései, rugók dinamikája;
  - Forgó rendszerek statikus terhelése: tengelyek, csapágyak és fogaskerekek terhelési viszonyai.

### 1.1.4. A szerkezetre ható erők és nyomatékok

Az erő a testeknek egymásra gyakorolt hatása. Eredményeképpen mozgásállapot- vagy alakváltozás következhet be. Ha a testre ható erők nem egyenlítik ki egymást, a test gyorsuló mozgással az erő hatásvonala szerinti pályán, az erő irányába mozog. Erőegyensúly esetében a test nyugalomban van, vagy állandó sebességgel mozog, illetve, ha az erők a szerkezet határain belül kerülnek egyensúlyba, a test alakváltozást szenved és benne feszültség ébred. Az erőt:

- nagyság;
- irány;
- értelem;
- támadáspont (vonalon, felületen) jellemzi.



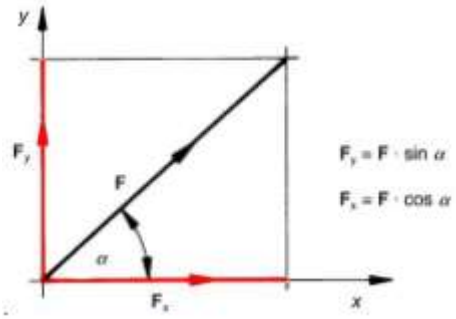




Nyomatékról akkor beszélünk, amikor az erő támadáspontja, és hatásának kifejtési pontja között mérhető távolság van. A nyomatékot az erő és az erőkar szorzata határozza meg.

A baloldali ábra szerint: $M = F \cdot k = 150 \cdot 3$, azaz 450 Nm

Nyomaték keletkezik akkor is, amikor egy gép tengelyét meghatározott teljesítménnyel forgatjuk. Ilyenkor a nyomaték, illetve az ebből számított erő a tengely átmérőjétől és a fordulatszámtól függ.

A mechanikai, vagy statikai egyensúly azt jelenti, hogy a testre (gépelemre, szerkezetre) ható erők egymást kiegyenlítik, hatásvonaluk közös metszéspontjában az összegük nulla! A mechanikai egyensúly megállapításának első lépése a testre ható erők csoportosítása, összevonása, az erők **eredőjének** meghatározása! Az erők eredőjének meghatározását az alábbi szabályok segítik:



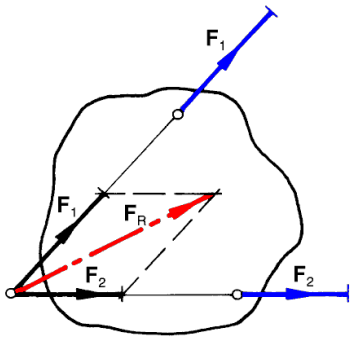

- Két erő eredőjével helyettesíthető;
- Az erők hatásvonalukon eltolhatók;
- A közös pontba tolt erők erőparallelogrammát alkotnak;
- A parallelogramma átlója kijelöli az eredő erő irányát és nagyságát.;
- Az erő koordináta-rendszerben ábrázolható;
- A koordináta tengelyek irányába felbontható vízszintes és függőleges komponensekre;
- A komponensek nagysága szögfüggvénnyel kiszámítható;

Az erőkkel való számításokat gyakran egyszerű szerkesztésekkel helyettesítjük. Erre látunk példát alább:

Két erő eredőjének és közös hatásvonalának meghatározása parallelogramma módszerrel.

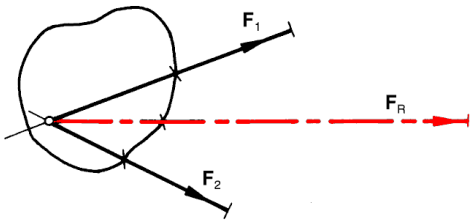
***Feladat:***

Egy tetszőleges alakú testre két erő hat, amelyek a testet valamilyen irányba húzzák. Határozzuk meg az erők **közös** nagyságát és az elmozdulás irányát!

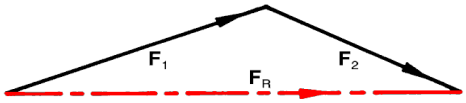


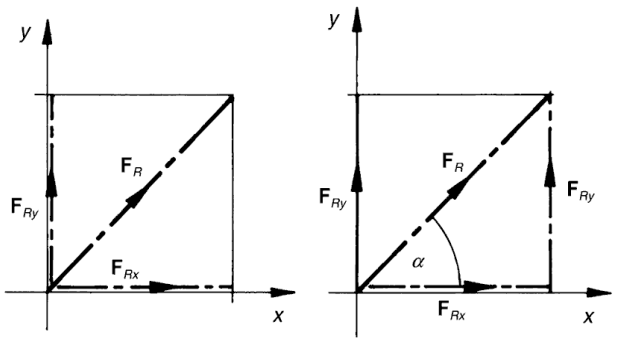

***Megoldás:***

Első lépésben a két erőt, **hatásvonaluk** mentén közös pontba toljuk.



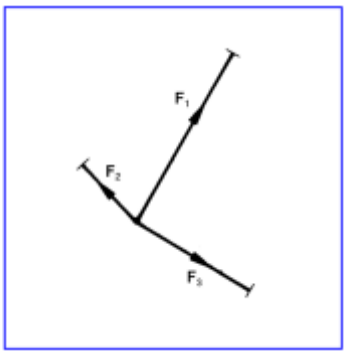

Második lépésben az $F_2$ erőt önmagával párhuzamosan eltolva $F_1$ végéhez illesztjük, majd a két erőt az ábrán látható módon az $F_R$ erővel összekötjük.

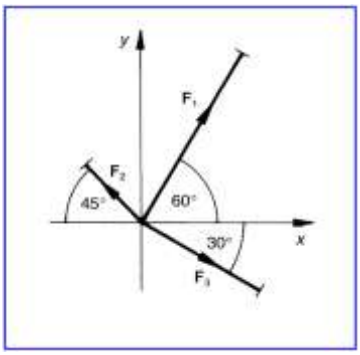


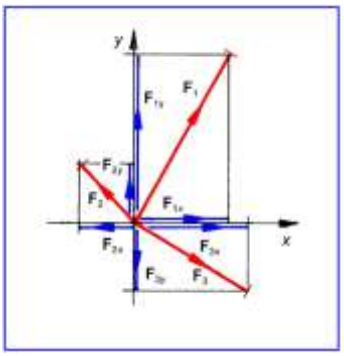




Az erők **egyesítésének** fordított eljárása az erők koordinátarendszerben való felbontása. Az erő végpontjához illesztett derékszögű koordináta rendszerben az erő $F_x$ és $F_y$ merőleges komponensekre bontható. Az erő hajlásszöge a síkban elhelyezett vízszintes koordináta tengelyhez szögfüggvénnyel meghatározható. Ezt az eljárást az előző feladatnál is alkalmazhatjuk az erők közös pontba tolását követően, és így a szerkesztésnél pontosabb eredményt kapunk.

Tanulmányozzuk a következő eljárás lépéseit:



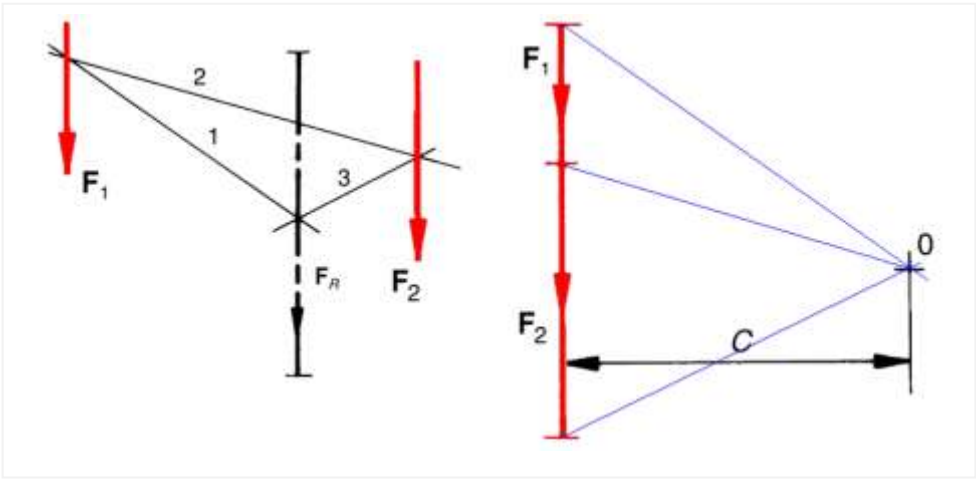

1. Közös pontba toljuk az erőket. 2. Elhelyezzük a koordinátarendszert 3. Felbontjuk az erőket!

A „negyedik” lépésben előjel szerint összeadjuk külön-külön a vízszintes és a függőleges erőket. Az eredmény egyetlen $F_x$ és $F_y$ erő, amelynek „eredője” a keresett $F_R$ erő!

Az „X” és „Y” irányú erőket nem csak szerkesztéssel, de számítással is meghatározhatjuk a megfelelően alkalmazott szögfüggvények segítségével.

### *1.1.5. Párhuzamos erők eredője*

Eddigi vizsgálatainkat olyan erőrendszerekre alkalmaztuk, amelyek – szükség esetén hatásvonaluk mentén eltolva – közös pontban metszették egymást. Gyakran előfordul, hogy az erők egymással párhuzamosan hatnak ugyanarra a tárgyra. Erre látunk példát az alábbi ábrán:



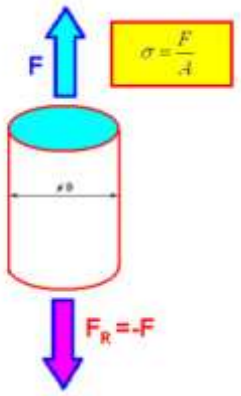

Az ábra jobb oldalán az ún. kötélsokszög szerkesztését figyelhetjük meg. Lépései:

- Felvesszük a hossz- és erőmértéket, lehetőleg úgy, hogy az ábra és a szerkesztés a füzetlapon elférjen egymás mellett;
- Felrajzoljuk az erőket;
- Felveszünk egy, az erők irányával párhuzamos egyenest, és az erőmérték szerint egymás alá, az erők sorrendjében felmérjük az erőket;
- Veszünk egy 0 pólust, amellyel az erők végpontjait összekötve megrajzoljuk a vektorsokszöget;
- A vektorsokszög megfelelő oldalaival párhuzamost húzunk az erők hatásvonalain keresztül. Így kapjuk a kötélsokszöget;
- A kötélábra első és utolsó oldalát meghosszabbítva és metszésbe hozva megkapjuk az eredő hatásvonalának egy pontját, amelyen át az eredő – a többi erővel párhuzamosan – megrajzolható.

Természetesen az eredő erő $F_1$ és $F_2$ összegével azonos!

### *1.1.6. A húzás. Szerkezeti elemek húzó vagy nyomó igénybevétele.*

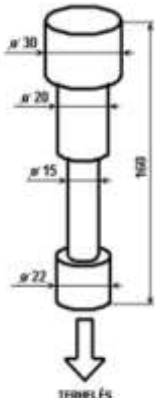
A szerkezeti anyagok húzó terhelése az egyik leggyakoribb igénybevételi mód. Az erő a húzott szerkezet húzási tengelyében hat. A tengelyre merőleges képzeletbeli sík által meghatározott felület lesz a húzásnak kitett szerkezet húzott felülete, amelyet a műszaki gyakorlatban keresztmetszetnek nevezzük. A húzófeszültség az erő és a keresztmetszet hányadosa, amit a görög **σ** (szigma betűvel) jelölünk. A méretezési számítás alapja az, hogy a terhelés hatására ébredő feszültség legfeljebb a megengedett feszültség értékét érje el!




A húzó-nyomó igénybevétel jellemzői:

- Az erő a húzott keresztmetszetre merőleges;
- A test nyugalomban van;
- A test statikai egyensúlyban van;
- Az erővel szemben reakcióerő ébred;
- A nyomó igénybevétel hatása a húzással azonos;

*Változó átmérőjű szerkezet esetében a legnagyobb feszültség mindig a legkisebb átmérőjű részben ébred, tehát a szerkezetet erre kell méretezni, vagy a szerkezeti anyagot ennek megfelelően kell kiválasztani.*




***Feladat:***

Az ábrán látható függesztő rúd 15 milliméteres átmérőjű részében ébred a legnagyobb húzófeszültség. Számítsuk ki ennek nagyságát, ha a rudat 15000 N erővel húzzuk!

***Megoldás:***

- kiszámítjuk a rúd keresztmetszetét a legkisebb átmérőben: $A = \frac{d^2 \cdot \pi}{4}$;

- behelyettesítés után $A = \frac{0{,}015^2 \cdot \pi}{4} = 1{,}77 \cdot 10^{-4}$ [m$^2$]

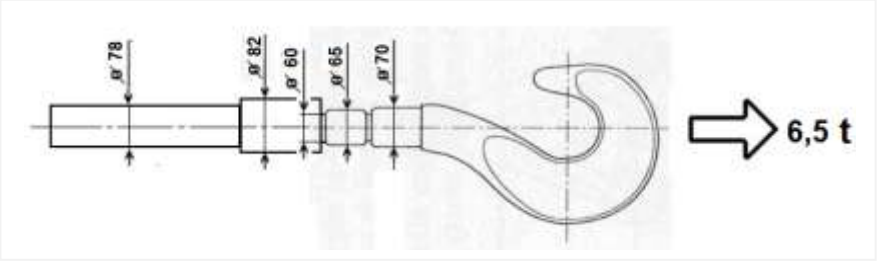
- kiszámítjuk a feszültséget: $\sigma = \frac{F}{A} = \frac{1500}{0{,}000177} = 8{,}48 \cdot 10^6$ [Pa] (N/m$^2$)

*Gyakorlásképpen számítsa ki a többi keresztmetszetben ébredő feszültségeket is!*

*Számítsa ki, mekkora tömegű gépet lehet a függesztővel felemelni, ha az anyag megengedett feszültsége 140 MPa ?* *(2,52 t)*

***Gyakorló feladat:***

Az alábbi ábrán látható vasúti vonóhorog 6,5 t összes terhelést képes vontatni, legfeljebb 3 m/s$^2$ gyorsulás mellett. Mekkora a vonóhorog hengeres rudazatában fellépő legnyagobb húzófeszültség Mpa értékben?

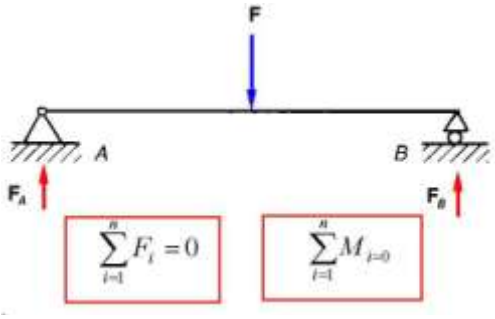



***Megoldás:***

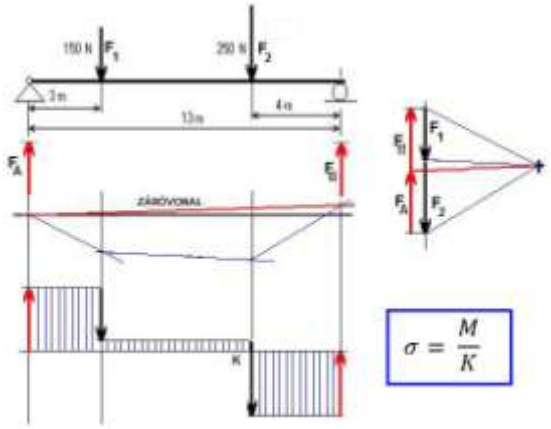
**6,89 MPa**

### *1.1.7. A hajlítás. Tartó szerkezetek terhelése és igénybevétele*

A tartószerkezetek mechanikai modellje **a kéttámaszú tartó.** Olyan rudat (vagy például egy hidat) modellez, amelyet az egyik végén csuklóval, a másikon pedig görgővel támasztunk alá. A terhelés a rudat a két végpontja között éri, egy vagy több erővel. A terhelő erőt a rúd két végén lévő alátámasztás veszi fel, méghozzá úgy, hogy a csuklós alátámasztási pontban a reakcióerő bármilyen irányú lehet, de hatásvonala átmegy a csukló középpontján, míg a görgővel alátámasztott oldalon csak függőleges irányú reakcióerő ébredhet. A kéttámaszú tartó ezáltal válik **statikailag határozott** szerkezetté!




Kéttámaszú tartók erő- és terhelési viszonyait akár számítással, akár szerkesztéssel meghatározhatjuk. A szerkesztő eljárásnál az ún. kötélsokszöget használjuk úgy, hogy a vektorábra kiegészül a záróvonallal, amely a reakcióerők nagyságát jelöli ki.




*Ellenőrizzük a szerkesztést számítással:*

*- erőegyensúly:* $F_A + -F_1 + -F_2 + F_B = 0$

*- nyomatéki egyensúly az „A” (csukló) pontban:*

$M_A = 0 = -F_1 \cdot 3 + -F_2 \cdot (13 - 4) + F_B \cdot 13$

*- behelyettesítés után:* $F_B = 207,7$ *és* $F_A = 192,3$ *[N]*

*- hajlító nyomaték a „K” keresztmetszetben:*

$M_h = F_A \cdot (13 - 4) + -F_1 \cdot \big((13 - 4) - 3\big)$ *!*

*- behelyettesítés után:* $M_h = 830,7$ *[Nm]*

A szerkesztés lépései:

- *Megrajzoljuk a tartó terhelési ábráját, kijelöljük a hossz- és erőléptékeket;*
- *Megrajzoljuk az erők vektorábráját, kijelöljük az "O" pontot;*
- *A kötélábrát vissza szerkesztjük a terhelési ábrára, behúzzuk a záróvonalat;*
- *Meghatározzuk a reakció erők nagyságát és bejelöljük a terhelési ábrán;*
- *Végül megrajzoljuk a nyíróerő ábrát az erők előjelének megfelelő szerkesztési iránnyal. Ahol az erő vonala metszi a tartót jelképező vízszintes vonalat, ott van a tartót terhelő legveszélyesebb keresztmetszet!*

Esetünkben a veszélyes keresztmetszet az $F_2$ erő vonalában van, ahol a nyomaték értéke: 830 [Nm]

A tartót terhelő nyomatékot a K pontra felírt nyomatéki egyenlettel határozhatjuk meg. Példánkban erre a pontra az $F_A$ és $F_1$ erők fejtenek ki nyomatékot. Az $F_2$ "átmegy" a K ponton, az $F_B$ pedig már a nyomatéki egyensúlyt tartja! Ezt a számítási módot, miután a K ponttól balra eső erőkből számítjuk **baloldali erők nyomatékának** is nevezzük!

*A kéttámaszú tartó veszélyes keresztmetszetében keletkező nyomaték és a* ***keresztmetszeti tényező*** *hányadosa határozza meg a hajlító feszültséget. A keresztmetszeti tényező a tartó alakjától függ.*

*A jobboldali ábrán látható összefüggések a kör és a téglalap keresztmetszetű rudak K tényezőjét írják le, de különböző geometriai meggondolásokból más alakzatokra is kiszámíthatók.*

*- hajlító feszültség a veszélyes kereszutmetszetben:*

$$\sigma_h = \frac{M_h}{K} = \frac{830,7}{1,227 \cdot 10^{-5}} = 67,7 \ [Mpa]$$

$$\sigma = \frac{M}{K}$$

$$K = \frac{a \cdot b^2}{6}$$

**Téglalap**

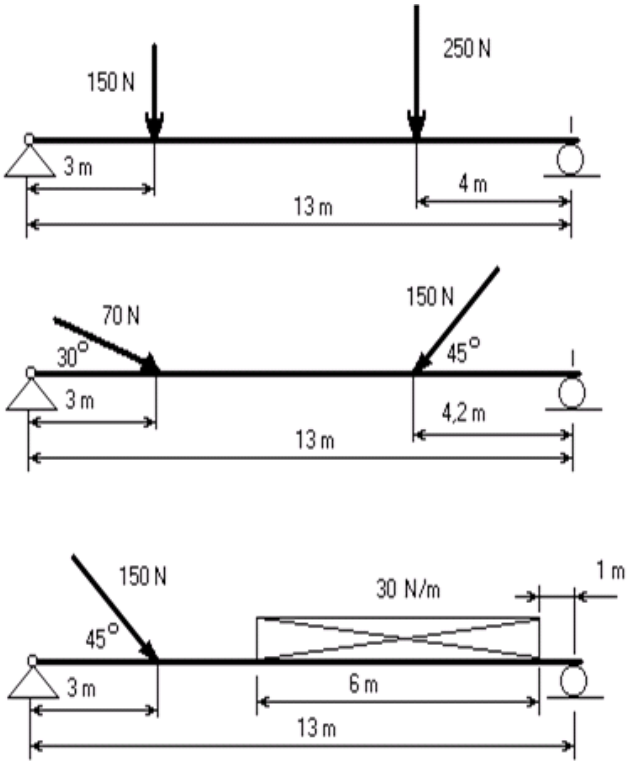
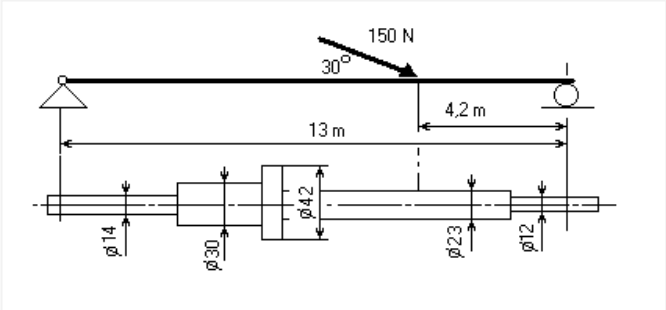
Például:
D = 50 mm átmérőjű, körkeresztmetszetű tartó K = 1,227 * $10^{-5}$

$$K = \frac{D^3 \cdot \Pi}{32}$$

**Kör**

*Értelemszerűen 50 mm = 0,05 m és K [$m^3$]*

A tartók terhelése különböző lehet. A **koncentrált erők** merőlegesen és a tartó tengelyével szöget bezáró irányból is terhelhetik a tartót. A koncentrált erők mellett gyakran **megoszló terhelés** (például egy láda) is hat a tartóra. A megoszló terhelésnél a hosszegységre eső terhelést adjuk meg. A teljes terhelést az egység és a hosszúság szorzata adja, amelyet, mint koncentrált erőt, a megoszló terhelés középpontjába **redukálunk.**

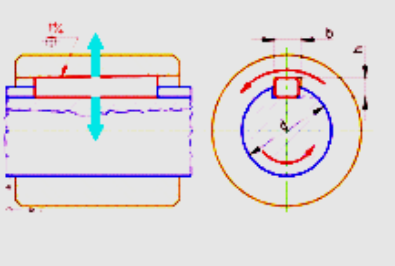
<table>
<tr>
<td> 
</td>
<td>Összefoglalva, a tartóra<br>– koncentrált erőkkel, függőlegesen;<br>– ferde erőkkel;<br>– megoszló terheléssel;<br>– dinamikusan változó terheléssel;<br>– folyamatosan haladó terheléssel<br>hatnak az erők, és ezek bármilyen kombinációja is előfordulhat.<br>Gyakorló feladatok:<br>Határozzuk meg a baloldalon látható tartók veszélyes keresztmetszetének helyét, és a veszélyes keresztmetszetben fellépő nyomatékot!<br>Megoldások:<br>a/ balról 9 m távolságra $M_x$ = 830,8 Nm<br>b/ balról 8,8 m távolságra $M_x$ = 335,5 Nm<br>c/ balról 9 m távolságra $M_x$ = 596,4 Nm<br>Ne felejtsük el: a c/ feladat megoszló terhelése összesen 6 x 30 = 180 N nagyságú a terhelés középpontjába redukálva!</td>
</tr>
<tr>
<td> 
</td>
<td>Feladat:<br>Érdekes problémát vizsgál a bal oldali ábrán látható feladat! A változó keresztmetszetű tengelyt ferde erő terheli. Határozzuk meg a tengelyben fellépő húzó és hajlító feszültségeket!<br>(Ilyen esettel találkozunk például a ferde fogazású fogaskerék tengelyénél is.)</td>
</tr>
<tr>
<td>Megoldás:<br>1. A tengelyt 150 x sin 30° = 75 N függőleges, hajlító és<br>150 x cos 30° = 130 N vízszintes húzóerő terheli (kerekítve)<br>2. A húzófeszültség a legkisebb keresztmetszetben $\sigma_{húzó}$ =: 844 kPa<br>3. Nyomaték a veszélyes keresztmetszetben: $M_x$ = 213,2 Nm<br>4. A tengely keresztmetszeti tényezője: K = 3,22 * $10^{-6}$ $m^3$<br>5. A hajlítófeszültség a veszélyes keresztmetszetben: 66,3 Mpa<br>Látható, hogy a hajlítás sokkal jobban terheli a tengelyt, mint a húzás!</td>
<td>Magyarázat:<br>Húzófeszültség csak a baloldali csuklós rögzítés és az erő támadáspontja között keletkezhet, és nagysága a legkisebb átmérőjű keresztmetszetben a legnagyobb!<br>A legnagyobb hajlító nyomaték szintén az erő támadáspontjában ébred, ez a veszélyes keresztmetszet. Erre számoljuk a keresztmetszeti tényezőt és a hajlító feszültséget is. A további hosszúság adatok hiányában másik keresztmetszetben a nyomaték és feszültség nem számítható ki!</td>
</tr>
</table>

## 1.2. GÉPEK, GÉPELEMEK ÉS ÁBRÁZOLÁSUK

A vegyipari műveletek gépei általában számos alkatrészből, elemből, szerkezeti egységből állnak. Az alkatrész általános fogalma mellett a műszaki életben használjuk a **gépelem** fogalmát, amely nem azonos, az alkatrésszel, inkább több, és elsősorban a szerkezet feladatára, funkciójára utaló megnevezéseket tartalmaz. A gépelemeket különböző szempont szerint csoportosítjuk:

- Gépek, szerkezetek önálló tulajdonságú részei;
- Erőt, nyomatékot, teljesítményt közvetítenek;
- Jellemző csoportok:
    - Kötőgépelemek (csavar, szegecs, ék, retesz);
    - Támasztó gépelemek (csapágy, tartó, rugó);
    - Forgó gépelemek (tengely, tengelykapcsoló);
    - Hajtóművek (dörzshajtás, fogaskerékhajtás);
    - Egyéb (például vegyipari) gépelemek (tartályok, szelepek, csőhálózatok, keverők stb.)

A felsorolás gyakran önkényes, és az egyes típusok között átfedések is lehetnek. Például az **ék** és a **retesz** egyszerre kötő gépelem is és forgó gépelem is. Ezt úgy kell érteni, hogy egy tengely és a rászerelt tárcsa együttfutását, mint kötőgépelem, a retesz biztosítja, de a retesz egyúttal forgómozgással átadott teljesítmény továbbítására szolgál. (Erőt ad át!)



### *1.2.1. Gépelemek ábrázolása*

A gépelemek ábrázolása nem igényel különösebb rajzi tehetséget, hanem az ábrázolási szabályok pontos ismeretét, elsajátítását. Ábrázolási módok:

- szabadkézi vázlat, elvi ábrák;
- perspektivikus térbeli ábrák;
- axonometrikus (torzított perspektíva) ábrák
- vetületi ábrázolás

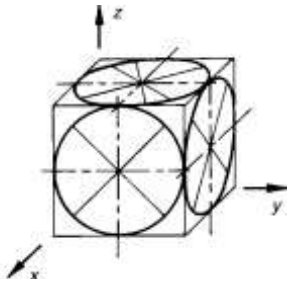
A műszaki rajzokat **szabványos előírások** szerint készítjük. A legfontosabb szabványok:

- rajzlap-méretek és méretarányok (nagyítás, kicsinyítés);
- vonalvastagságok;
- vonaltípusok (kontúr, szerkesztő, méretező, szimmetria stb.);
- különleges jelölések (metszet, kitörés, menet, egyszerűsítés);
- méretezés és méretmegadás (méretek, jelölések, tűrések).

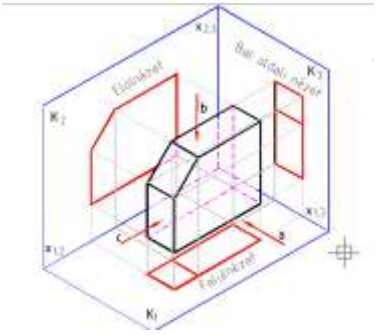
Az ábrázolási ismereteket legtöbbször torzított térbeli ábrák, **axonometrikus rajzok** segítségével tanulmányozzuk. Az axonometria szó görög eredetű, és kissé pontatlan, értelmező fordításban „tengelyre szerkesztést” jelent. Különböző szerkesztési módok léteznek, ebből a műszaki gyakorlatban a **frontális axonometria** használatos. Jellemzői:

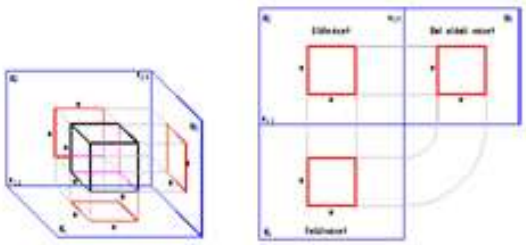
- 45° -os tengelyek
- 1:1 / 1:2 méretezés
- könnyen szerkeszthető, viszont:
- fontos a nézősík kiválasztása

Az ábrán látható kocka elölnézeti képe az eredeti alaknak és méreteknek megfelelő, viszont a rajzlap síkjára „merőleges” ábraelemeket az eredeti nagyságuk felében ábrázoljuk, így a kocka lapjára rajzolt szabályos kör ferde ellipszissé torzul.




A műszaki életben a **vetületi ábrákat** használjuk. Ezek a térbeli tárgy oldalainak szabályos „kivetítése” az oldalakkal párhuzamos síkokra. A síkra (képsík) kivetített ábrákat nézeteknek nevezzük.



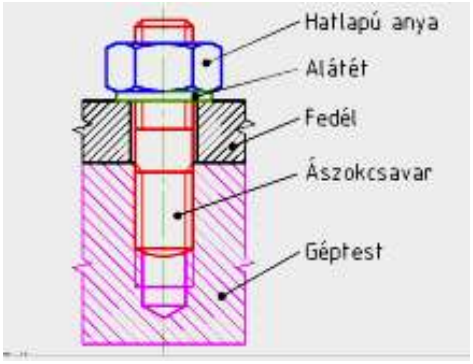


A három **képsíkot** egymás mellett elrendezve kiterítjük!

Megállapodás szerint a tárgy elölnézetéhez képest a felülnézet alulra, a baloldali oldalnézet jobbra kerül. A képsíkok egymáshoz képest elmozdíthatók. Az összetartozó pontokat a vetítővonalak jelölik ki. A gyakorlatban, ha jól választunk, elég egy képsík

A **metszet** célja, hogy a valóságban nem látható részeket megmutassa! Ilyenek lehetnek:

- Üreges belső kialakítású gépelemek
- Egymásba illesztett alkatrészek, gépcsoportok!




A példán látható metszet azt mutatja meg, ahogyan egy készülék fedelét a géptestben kialakított menetes furatba csavart ászokcsavar segítségével rögzítünk, úgy, hogy az ászokcsavarra hatlapú anyacsavart tekerünk.

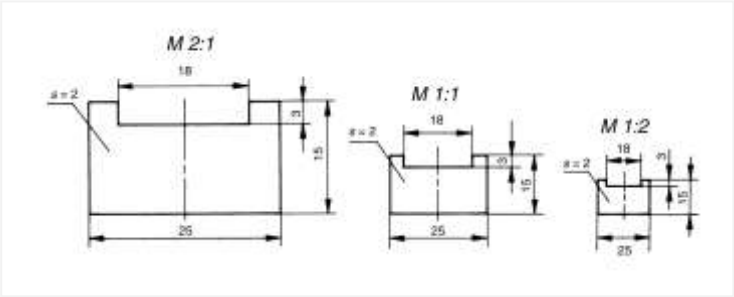
Az egyes metszett darabokat a különböző irányú ferde vonalkák jelölik. A csavart és az anyát ugyanakkor nem metsszük el!

Az ábrán a menetet a csavarorsóra rajzolt vékony vonallal (jelkép) ábrázoljuk!

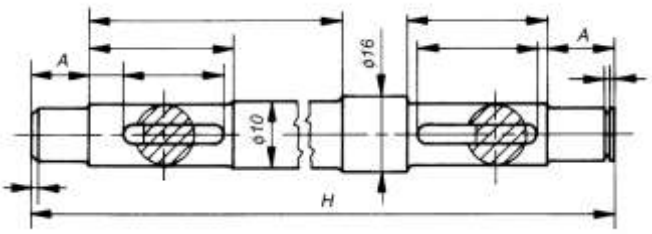
### *1.2.2. Méretezett műszaki ábrák*

A műszaki rajzokat legtöbbször vetületi ábrázolással, szükség esetén metszet formájában, de mindenképpen kötött méretekkel és méretaránnyal kell készíteni. A **méretarány** azt mutatja meg, hogy az ábrázolt tárgy méretei a valóságban mekkorák.

Például az M 1:2 jelölés azt jelenti, hogy ami az ábrán 1 mm, az a valóságban 2 mm. Az M 1:10 tízszeres **kicsinyítést** jelent a valóságos mérethez képest. Az is előfordul, hogy nagyon kis tárgyakat felnagyítva ábrázolunk, ilyen például az M 2:1 **nagyítás**!




A méretarányos rajzolás nem jelenti azt, hogy a tárgy elkészítésekor a rajzon kell méregetni a méreteket például egy vonalzóval. Sőt, ezt a szabvány kifejezetten tiltja! A jobboldali rajzon a méretarányos rajzra és méretezésre látunk példát.

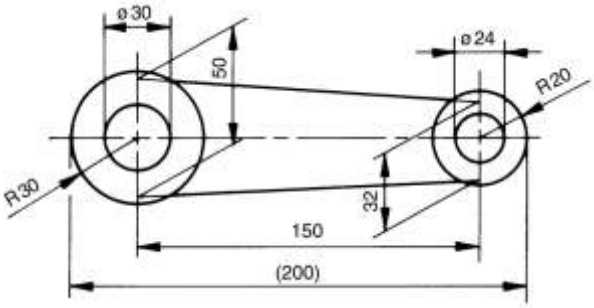



A baloldali ábrán a klasszikus méretezésre látunk példát. A **lépcsős tengelyt** egy nézetben ábrázoltuk, mert pont-vonal szimmetriatengelye érzékelteti, hogy henger alakú tárgyról van szó. A méreteket nyilakkal határolt **méretvonalakra** írjuk (ábránkon a H és A betűk). A méretvonalhoz a méretet **méret-segédvonalak** segítségével vetítjük ki. A nyilak általában belülről kifelé mutatva határolják a méretvonalat, de ha a távolság túl kicsi, akkor kívülről befelé mutatva is rajzolhatók. Fontos szabály, hogy a méretszámokat mindig a méretvonal fölé, illetve függőleges méretvonalnál attól balra írjuk, az ábrán is látható módon.

Bár a tengelyt egy vetületi nézetben is elég ábrázolni, a tárcsák vagy fogaskerekek rögzítésére szolgáló **horony** mélységi méretét csak egy másik nézetben tudjuk megmutatni. Esetünkben ezt egy ún. **beforgatott szelvén**y segítségével ábrázoljuk. Azt is megfigyelhetjük, hogy a „H" hosszúságú tengelyt középen „eltörve" rövidebbre ábrázoltuk a valóságosnál. Ezt mutatja a **törésvonal**.

A következő ábrán a méretezés néhány további szabályát tanulmányozhatjuk. Ilyenek például:

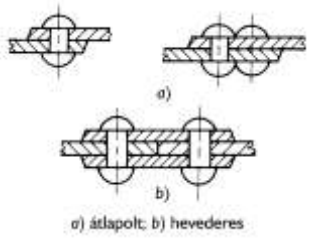
- átmérő értékét a görög Φ betűvel kezdjük;
- átmérő helyett esetenként az R betűvel kezdődő sugár értéket is megadhatunk, illetve csak a sugarat adhatjuk meg, ha az ív nem teljes kör. (Hengerátmérő viszont nem adható meg a sugarával!);
- A méretsegédvonal párhuzamos ferde vonalakkal az ábrán kívülre vetíthető;
- Az egyéb méretekből következő (**kiadódó**) méreteket zárójelezni kell.




Ez utóbbi kapcsán kell megjegyezni, hogy a méretezés mindig méretláncot alkot. A méretlánc gyakran a méret pontosságát is tartalmazza, ezért az egyértelműség érdekében ugyanazt a tárgyat „kétszer méretezni nem szabad"

### *1.2.3. Kötőgépelemek*

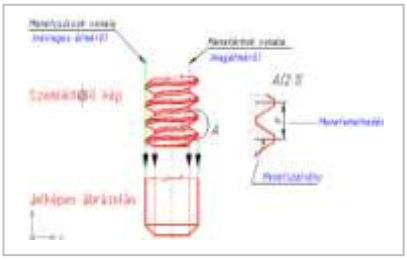
A legismertebb és leggyakrabban alkalmazott gépelemcsoportot alkotják. **Oldható** kötőgépelem a csavar és **nem oldható** kötőgépelem a szegecs. Az „oldhatóság" azt jelenti, hogy a csavarkötés szétszereléssel megszüntethető, míg a nem oldható szegecskötést csak a szegecsek vagy az összekapcsolt alkatrészek szétroncsolásával lehet megszüntetni.



a) átlapolt; b) hevederes

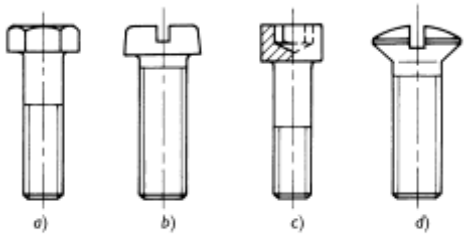
**A szegecskötés** meglehetősen „régimódi" műszaki megoldás. Általában lemezből készült szerkezeteket kapcsolnak vele össze. Ilyenek például a lemezből készült hidak, illetve egyes tartályok, például a gőzkazán víztartálya. A szegecsek egy vagy több sorban helyezkednek el. A lemezeken egymástól azonos távolságra furatokat készítenek, majd a lemezeket egymásra lapolják. A szegecseket a furaton átdugva, megfelelő szegecshúzó, szegecselő szerszámmal szorosan elkalapálják. A pontosabb egymáshoz illesztését szolgálja a hevederes kötés alkalmazása.

A csavarok olyan henger alakú gépelemek, amelyeknél a henger palástjára szabványban rögzített alakú, többnyire háromszög profilú, egyenletesen emelkedő hornyot készítenek. Erre a **menetre** csavarható rá az általában hatszögletes fémdarabban lévő furatba készített ugyanolyan menetprofilú anyacsavar.

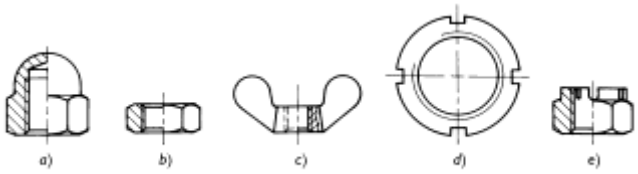


A képen a csavar vázlata és műszaki rajzi jelölése látható!

A csavarorsó fejének kialakítása az alkalmazott szerszámhoz igazodik. A hatlapfejű csavarokat szerelőkulccsal, „villáskulccsal” szerelik, a belső kulcsnyílású csavart ún. imbusz-kulccsal, míg a hornyolt fejű típusokat csavarhúzó szerszámmal.



*a*) hatlapfejű csavar; *b*) hengeres fejű csavar; *c*) belső kulcsnyílású csavar; *d*) hornyolt fejű csavar



*a*) zárt anya; *b*) hatlapú anya; *c*) szárnyas anya; *d*) hornyos anya; *e*) koronás anya

A csavaranya kialakítása szintén a szerelési módhoz és szerelő szerszámhoz igazodik.

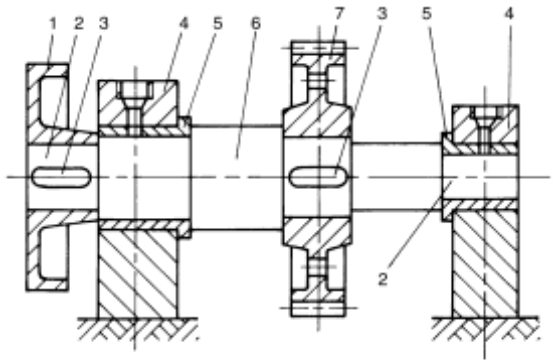
A csavarok mérete szigorú szabványelőírást követ. Az angolszász országokban a hüvelyk értékben méretezett **withwort** csavarokat alkalmazták, és még ma is ilyen **szelvényű** a csöveknél alkalmazott menetes kötés. A nemzetközi szabvány a **metrikus**, azaz milliméterben méretezett csavarokat alkalmazza. Az **M 10** jelölés olyan **normál metrikus** csavart jelöl, amelynek csavarorsó átmérője 10 mm, és minden egyéb mérete, menetemelkedése és a menetprofil szöge szabványban rögzített.

Az M 10 x 60 jelölés szerinti csavar 10 mm átmérőjű és 60 mm hosszú. Viszonyt az **M 10x0,75** olyan **finommenetű** metrikus csavart jelöl, amelynek menetemelkedése a normál értéktől eltérően 0,75 mm.

A csavarmeneteket a menetprofil szerint is megkülönböztetjük. Az általában ismert 60°-os „háromszög” profil mellett alkalmaznak lapos-, zsinór-, trapéz-, fűrész stb. profilú meneteket is.

### *1.2.4. Tengelyek, tengelykapcsolók, csapágyak*

A gépek többségét valamilyen energia-átalakítóval, **motorral** működtetjük. A motorok forgó mozgást végeznek, a motor tengelye tengelykapcsolóval csatlakozik a hajtott gép tengelyéhez. A tengelyt különleges szerkezeti elemmel, a csapággyal támasztjuk meg, ami lehetővé teszi, hogy a tengely elforduljon a környezetéhez képest. Ezzel szemben van olyan eset is, amikor éppen a tengely és a rászerelt forgó gépelem – pl. tengelykapcsoló, fogaskerék, szíjtárcsa – együttforgásáról kell gondoskodni, amit ék- vagy reteszkötéssel oldunk meg.

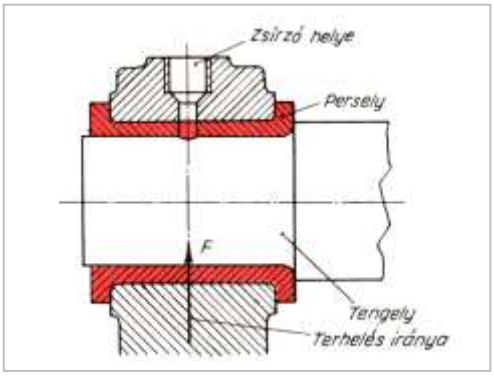



*1* tárcsa; *2* végcsap; *3* retesz; *4* csapágyház; *5* persely; *6* tengely; *7* fogaskerék

Példaként tanulmányozzuk a baloldali ábrát!

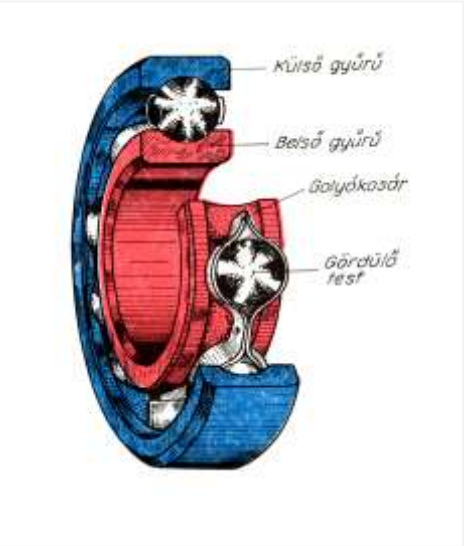
A **lépcsős tengelyre** balról egy **hajtótárcsát** szereltek retesszel. Középen **fogaskerék** metszeti rajza látható. A fogaskerékre az ábra alsó és felső részén látható pontvonal utal, ez jelkép. A fogaskerék teste „könnyített”, elvékonyított, sőt még furatok is vannak benne. A tengelyt két oldalról **csapágy** fogja közre.

A **csapágypersely** színes fémből készült, és külön furaton lehet a kenőanyagot hozzávezetni. Ezek **siklócsapágyak.**




A bal oldali ábrán a siklócsapágy legegyszerűbb változatát látjuk. A csapágypersely két részből áll, amelyet az alsó és felső rész ellenkező irányú vonalkázásával érzékeltetünk. A tengely tulajdonképpen nem a perselyen, hanem a persely és a csap közé vezetett kenőanyagon, **olajfilmen** siklik, innen származik az elnevezése is.

Az olajat (vagy csapágyzsírt) különböző szerkezetekkel lehet a csaphoz juttatni. Állandó nyomású zsírozás statikus-, szivattyúval keringetett kenőolaj pedig dinamikus csapágykenést biztosít.



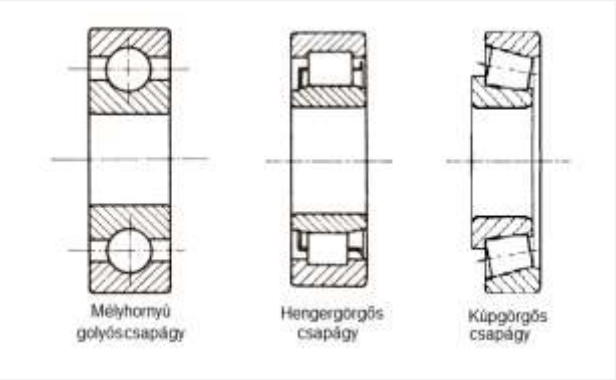

A csapágyak másik nagy csoportját a **gördülő** csapágyak alkotják. Ezeknél a gépelemeknél két hornyolt fémgyűrű között golyók vagy kis hengerek találhatók. Az egyik gyűrű a csapágyházban **áll**, a másikat pedig a tengelyre rögzítik. A forgómozgást a két gyűrű hornyaiban „gördülő” golyók végzik.

– Kisebb a gördülési ellenállás;
– Nagyobb a fordulatszám;
– Hosszú élettartam;
– Változó irányú terhelés;
– Nem kenés-érzékeny.

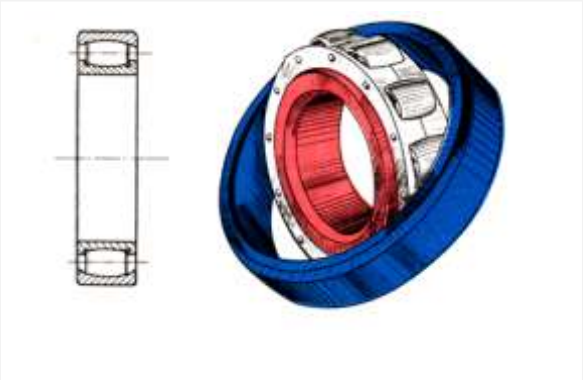
Fontosabb típusai

– Radiális, golyós csapágy;
– Radiális görgőscsapágy;
– Axiális golyóscsapágy;
– Ferde hatásvonalú kúpgörgős szerkezeti kialakítás

A csapágyak **radiális** vagy **axiális** megnevezése azt jelenti, hogy a csapágy milyen erőhatás felvételére, megtámasztására alkalmas. Gondoljunk vissza a ferde erővel terhelt tengely példára. A tengelyre merőleges erőket az axiális csapágyak képesek alátámasztásként felvenni, míg a tengelyirányban ébredő, húzófeszültséget okozó erőket az axiális csapágyak tartják meg. A ferde hatásvonalú, kúpgörgős csapágy éppen a tengelyre ható ferde erők „csuklóoldali” megtámasztására alkalmas.

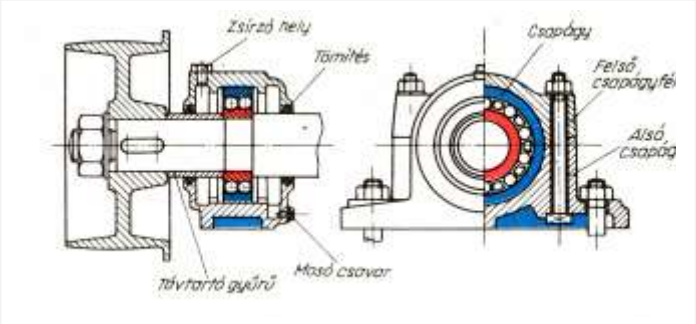



A fenti ábrán különböző csapágytípusok metszeti rajzát látjuk. A leggyakoribb típus az **egysoros, mélyhornyú golyóscsapágy.**



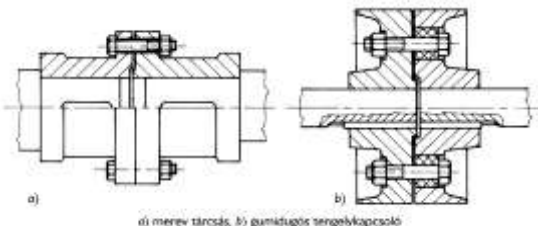
Az **önbeálló csapágy**, hordóalakú görgőkkel, az alátámasztás „csukló” modelljének felel meg, és tengelyek szögeltérését egyenlíti ki.

Csapágyak beépítése:




Figyeljük meg az ábrázolás rajzi elemeit, a bal oldali ábraelem metszeti rajzát, míg a tengely felől ábrázolt csapágyház **„fél metszet – fél nézet”** ábrázolási módját! A csapágyház maga is két részből áll, ezt az ellenkező irányú vonalkázásokból látjuk. A csapágyakat zsírzóval kenik, a zsír kifolyását tömítéssel akadályozzák meg.

A **tengelykapcsolók** egymással forgó kapcsolatban lévő gépek tengelyeinek összekötésére valók. Általában két félből állnak: az egyik tengely végére szerelik az egyik, a másikra a másik fél részt. A részeket csavarral kötik össze. A tengelyen való elfordulás ellen véd az ék vagy a retesz kötés, ami végső soron **a teljesítmény átviteléről** gondoskodik!



a) merev tárcsás, b) gumidugós tengelykapcsoló

Az ábrán látható egyszerűbb szerkezet merev kapcsolatot létesít a két tengely között. A csavarokkal összekapcsolt merev tárcsákat a tengelyvégre sajtolják. Ezeknek a megoldásoknak hátránya, hogy nem képesek követni a két tengely közötti **tengelyvonal eltérést!** Ha a két forgó tengely geometriai középvonalai között szögeltérés van, még ha nagyon kicsi is, a tengelyek „ütését", excentrikus kihajlását eredményezi, amely felesleges többletterhelést okoz. A tengelyvég egy idő után „elfárad", eltörik.

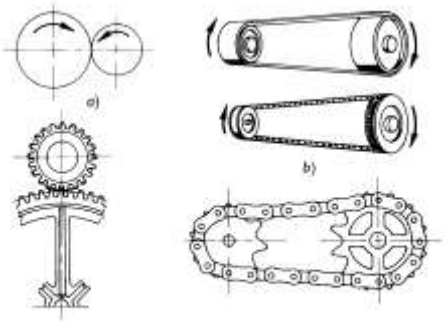
A megoldást – többek között – a **bőrdugós tengelykapcsoló** jelenti, amelynek tárcsáit úgy csavarozzák össze, hogy a csavarszár és az egyik tárcsa furata között egy bőrgyűrűt helyeznek el. A két tárcsa a szögeltérés okozta „bólogatás" közben nem mereven kapcsolódik, hanem a rugalmas bőrgyűrűn keresztül. Természetesen ez az alkatrész is idővel tönkremegy, de cseréje lényegesen olcsóbb, mint akár a tengely, akár a tengelykapcsoló cseréje.

### *1.2.5. Forgó gépek teljesítmény-átvitele, hajtások, hajtóművek*

**A mozgás értelmezése:**

- testek, tárgyak mozgása „s" hosszúságú úton ( csúszás, gördülés, emelkedés );
- testek, tárgyak mozgása „F" erő hatására ( gyorsítás, légellenállás, csúszósurlódás, emelkedés );
- testek, tárgyak mozgása állandó vagy változó sebességgel.

A forgómozgás közvetítése, a motorok által hajtott gépek működése mindig erő-, illetve nyomaték átvitelt jelent. A gép **munkát** végez. A mozgás közben végzett munka, definíció szerint: Erő x Elmozdulás, azaz W = F.s [Nm]. Ennek időegységre eső hányadosát **teljesítménynek** nevezzük. Mértékegysége [W]



a) dörzshajtás; b) szíj- és ékszíjhajtás; c) fogaskerékhajtás; d) láncháitás

Az előző pontban látott egytengelyű hajtások mellett gyakran alkalmaznak párhuzamos tengelyek közötti forgómozgás átvitelt. Ilyen lehet a **dörzshajtás**, **szíj-** és **láncháitás**, valamint a **fogaskerekes** hajtás. Különleges fogaskerekes hajtóművekkel nem csak párhuzamos, de merőleges, sőt egymáshoz képes kitérő tengelyek között is megvalósítható a forgómozgás átvitele.

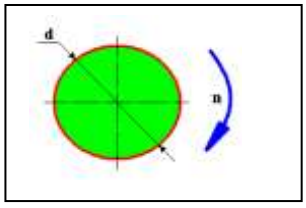
Ha a hajtó és a hajtott tengelyre szerelt forgóelem különböző átmérőjű, akkor a két gép tengelyének fordulatszáma is különbözni fog. Az így kialakított gépeket nevezzük fordulatszám váltó, vagy közismerten **„sebességváltó"** hajtóműveknek!

A fordulatszám változás alapja az, hogy az egymással összekapcsolt forgó gépelemek **kerületi sebessége** megegyezik, különben csúsznának (slip), vagy fogaskerekes hajtómű esetén a fogak letörnének! Tehát:

$v_k = d_1 \cdot \pi \cdot n_1 = d_2 \cdot \pi \cdot n_2$ [m/s], ahol: $d_1$ és $d_2$ a kapcsolódó forgó elemek átmérője;

$n_1$ és $n_2$ a forgó gépelemek tengelyének fordulatszáma.

Ha a fenti azonosságot egybevetjük és megfelelően átrendezzük, akkor a $\frac{d_1}{d_2} = \frac{n_2}{n_1} = i$, **áttételt** kapjuk!




A forgó gépelemmel teljesítményt viszünk át, amely mind a két tengelyen azonos. Ez a tulajdonság az azonos kerületi sebességgel forgó, együttfutó alkatrészek kerületén fellépő erő azonosságát is jelenti. A kerületi erő a tengely középpontjához képest mért távolság miatt a tengelyben nyomatékot hoz létre.

$$P = M_1 \cdot n_1 \cdot 2 \cdot \pi = M_2 \cdot n_2 \cdot 2 \cdot \pi \text{ , [W]}$$

## A nyomaték és a fordulatszám szorzata állandó!

A forgómozgás átvitelével kapcsolatos számításokat egyrészt a P = M.n.2 Π [W] teljesítmény átviteli összefüggésre, másrészt az áttétel fogalmával kifejezett átmérő-, fordulatszám és nyomaték arányokra vezetjük vissza. Hajtóműveknél és motoroknál értelmezzük a **gépi hatásfokot** is, ami a működtetéshez szükséges **hasznos teljesítmény** és a vesztességek miatti **összes teljesítmény hányadosa!**

***Feladat:***

*Egy 500 kg összes tömegű felvonót 1,3 m/s sebességgel emelünk úgy, hogy a felvonó kötele 600 mm átmérőjű dobra csévélődik.*

- *Mekkora teljesítményű motor szükséges a felvonó állandó sebességű működtetéséhez?*
- *Mekkora áttételt alkalmazunk, ha a motor fordulatszáma 1440 f/min?*

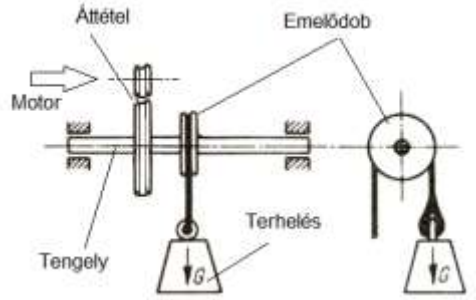
*A motor teljesítményét az általánosan ismert* $P = F \cdot v$ *összefüggésből is ki lehet számítani!*

$P = m \cdot g \cdot v = 500 \cdot 9{,}81 \cdot 1{,}3 = 6376 \ [W]$

*Az emelőtengely fordulatszáma a* $v = d \cdot \pi \cdot n$ *alapján*

$n = \frac{v}{d \cdot \pi} = \frac{1{,}3}{0{,}6 \cdot \pi} = 0{,}69 \ [1/s]$, *és az áttétel:*

$i = \frac{n_2}{n_1} = \frac{0{,}69}{1440/60} = 0{,}028 \ [-]$

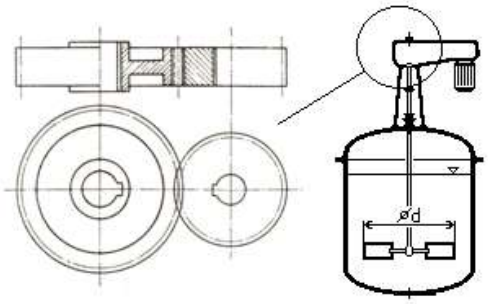



***Gyakorló feladat:***

*A jobb oldali ábrán egy vegyipari keverős készülék vázlatát és hajtóművét látjuk.*

*A keverőtengely hajtását 2 kW maximális teljesítményű 960 f/min fordulatszámon forgó villanymotor végzi a tengelyére szerelt 80 mm osztókör átmérőjű fogaskerekes hajtással. A keverő fordulatszáma 320 f/min. A keverő elem működéskor d = 1 méter átmérőjű körön mozog. Mekkora a hajtott fogaskerék osztókör átmérője, és mekkora a keverőn fellépő legnagyobb erő, ha a teljesítmény veszteség 50 W?*

*(240 mm és 116,4 N)*




***Gyakorló feladat:***

*Egy 25000 kg tömegű tolatómozdony 50 t terhet képes vontatni legfeljebb 30 km/h sebességgel. A mozdony gyorsulása 0,8 m/s², gördülő és légellenállása teljes terhelésnél 1500 N.*

- *Mekkora a mozdonymotor hasznos teljesítménye a maximális sebességen való haladáskor?*
- *Mekkora teljesítményű motor szükséges a mozdony működtetéséhez, ha az összes gépi hatásfok 85%?*
- *Mekkora áttételű hajtóművet kell alkalmazni, ha a mozdony hajtott kerekének átmérője 90 cm, és a motortengely fordulatszáma 540 f/min?*

*A feladat megoldásánál gondoljuk meg, hogy az állandó sebességű mozgásnál csak a gördülő és légellenállást kell leküzdeni. Ez a gyorsítás alatt ugyan kisebb, de végértéke az állandó sebességű mozgáskor mérttel azonos. Az egyenletesen változó mozgásnál átlagteljesítményt számolunk!*

*Szintén gondoljuk meg, hogy a gép példabeli veszteségei miatt a motorhatásfok 85%-át tudjuk csak hasznosítani!*



***Megoldások:***

a/ Maximális sebességnél 12,5 kW a hasznos teljesítmény;

b/ A maximális sebesség eléréséhez 300 kW-os motorra van szükség (kerekített érték)

b/ Az alkalmazott hajtómű áttétel i = 3,05

## 2.1. TARTÁLYOK ÉS KÉSZÜLÉKEK; A NYEBSZ

A vegyiparban különféle halmazállapotú anyagokat dolgozunk fel. A gyártás során az anyagokat speciális feladatokra tervezett készülékekbe vezetik, átalakítják, feldolgozás előtt és után átmenetileg tárolják. A tárolás eszközei a tartályok.

A tárolási cél alapján tehát a tartályok: **Folyadékok, gázok vagy porszerű szemcsés halmazok tárolására szolgáló eszközök**



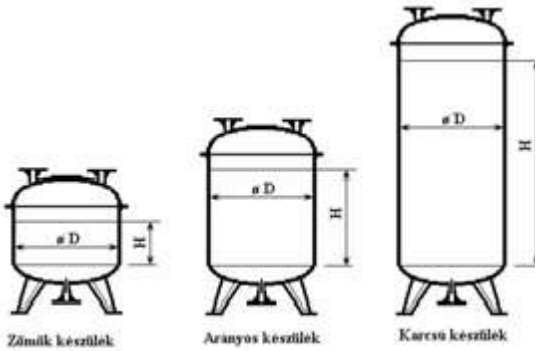
### *2.1.1. Folyadéktartályok*

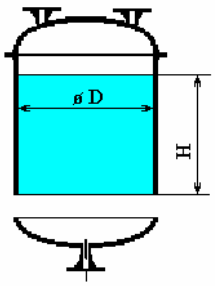
Szerkezeti kialakításukat tekintve a tartályok forgásfelületű, héjszerkezetű fémkészülékek. A vegyipari tartályok között kiemelt szerepe van a **folyadéktartálynak.** amelyet a vegyipari üzemen belüli anyagok tárolására, adagolásra, a termékek összegyűjtésére alkalmazzák. Az üzemcsarnokban csoportokat alkotva telepítik. Az anyagot szivattyú mozgatja a készülékek között. Elrendezését tekintve álló- és fekvőhengeres tartályokat különböztetünk meg.

**Az állóhengeres készülékek fő részei:**

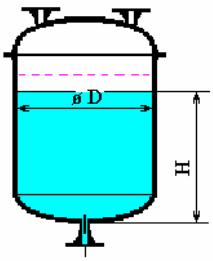
- Hengeres köpeny: zömök, arányos, karcsú vagy toronyszerű kivitelben;
- Domború (kosárgörbe), gömb, kúpos vagy lapos záró elem;
- Csonkok az anyag be és kivezetésére;
- Alátámasztás: láb, szoknya, pata, gyűrű;
- Nyomás és szintmérő műszerek;
- Kezelő és figyelő nyílások.

A tartályok alakja a hengeres rész hosszúsága és az átmérő aránya szerint zömök, arányos és karcsú kategóriába sorolható. Az arányt a karcsúsági tényező fejezi ki: **f=H/D** képlettel. A karcsúsági tényező segítséget nyújt egy meghatározott térfogatú anyag tárolására szolgáló tartály fő méreteinek kiszámításához.




A térfogatszámítással a H és D értéket határozzuk meg. A térfogatot a hengeres részre számoljuk ki.
A záró elemet utólag illesztik a köpenyhez, és a záró elemnek van saját térfogata.
**A folyadék eredeti „H" szintje annyit csökken, amennyi térfogatrész a záró elembe kerül!**
*(térfogatértékeket lásd a táblázatban!)*



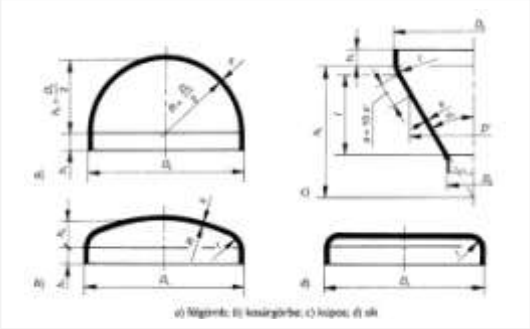

***Feladat:*** *Határozzuk meg a 3,5 $m^3$ folyadék tárolására alkalmas, f = 1,6-os karcsúsági tényezőjű tartály fő méreteit!*

***Megoldás:*** *A tartály térfogata:* $V = \frac{D^2 \cdot \pi}{4} \cdot H$, *a karcsúsággal H-t kifejezve:* $V = \frac{D^3 \cdot \pi \cdot f}{4}$, *amiből az átmérő:* $D = \sqrt[3]{\frac{4 \cdot V}{\pi \cdot f}} = \sqrt[3]{\frac{4 \cdot 3{,}5}{\pi \cdot 1{,}6}} = 1{,}407.$ *(azaz 1400 mm)*

$H = 1{,}6 \cdot 1400 = 2240.$ *Az edényfenék térfogata: 316 $dm^3$, magassága 341 mm*
*(A minta táblázatban szabványos **mély-domború** záró elem adatai láthatók!)*

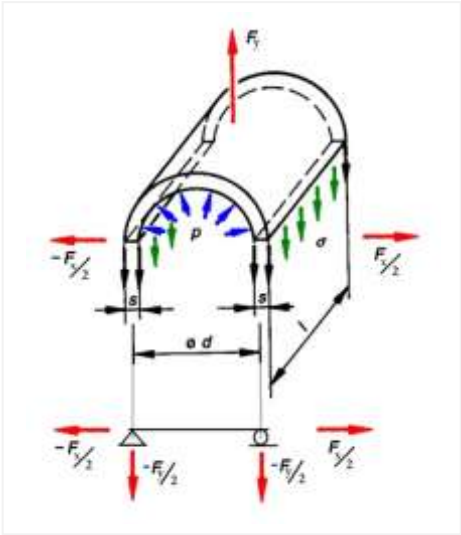
| D [mm] | h [mm] | V [$dm^3$] |
|---|---|---|
| 800 | 198 | 57,5 |
| 900 | 218 | 81,5 |
| 1000 | 254 | 112,5 |
| 1100 | 270 | 152 |
| 1250 | 306 | 223 |
| 1400 | 341 | 316 |

A tartályok olyan fémlemezből készülnek, amelyek a tárolt anyag **korróziós hatásának** ellenállnak. A hengerelt lemezeket egymáshoz hegesztik, a záró elemeket gépgyárban sajtolják, majd szintén felhegesztik, vagy karimás kötéssel kapcsolják a hengeres testhez. A záró elemhez rövid, hengeres toldalék készül, és ennél fogva hegesztik a tartályhoz, vagy a karimához. Ennek szilárdsági oka van: a toldalék biztosítja, hogy az összetett terhelési állapotú sarkokban ne legyen hegesztés, a hegesztett részben már tisztán húzófeszültség ébredjen!



### *2.1.2. A tartály falvastagságának meghatározása:*

A tartályokban általában túlnyomás van, amely a tartály falát terheli. A tartályban lévő gőzök és gázok okozta túlnyomást a tárolt folyadék sűrűségétől és magasságától függő folyadéknyomás is növeli. A tartály falában fellépő terhelés (igénybevétel) mechanikai feszültséget hoz létre, amelynek nagysága kiszámítható. A terhelés módját leíró összefüggéseket **héjelméletnek** nevezzük! A számításoknál a tartályt, mint **d közepes** átmérőjű és **l** hosszúságú, belül egyenletesen terhelt csövet vizsgáljuk. Ebben az állapotban a tartály falát a tengelytől sugár irányban terheli a belső nyomás. A terhelő erők kiegyenlítik egymást: a tartály statikai szempontból nyugalmi állapotban van.




Ha a tartályt a tengelyére fektetett képzeletbeli síkkal „kettévágjuk”, a belső nyomásból származó nyomóerő függőleges irányú komponensét a **d*l** szorzat határozza meg, míg a vízszintes irányú erők továbbra is kiegyenlítik egymást. A függőleges erőt a kéttámaszú tartóra vonatkozó terhelési szabályok szerint a képzeletbeli vágási pontok egyenlítik ki **$-F_y/2$, $-F_y/2$** erőkkel!

$$\sigma = \frac{d \cdot l \cdot p}{2 \cdot s \cdot l}, \text{ azaz:}$$

$$\sigma = \frac{d \cdot p}{2 \cdot s}, \text{ [N/m}^2\text{]}$$

Ezek az erők az **s** szélességű (falvastagság), **l** hosszúságú lemezben hoznak létre húzófeszültséget. A feszültségre megállapított összefüggéseket a gyakorlatban **kazánformulának (kazánképletnek)** is nevezik. A tartály valódi, gyártási alapot képező falvastagságának kiszámításakor azonban figyelembe kell venni az alkalmazott hegesztési technológia biztonsági tényezőjét (Φ), valamint a szükséges falvastagsági pótlékokat. (c )

A **(c)** falvastagsági pótlék két részből áll:

- korróziós pótlék, amely mm/év értékben megadva lényegében a tartály tervezett évi kopását, ezen keresztül az élettartamát határozza meg;
- gyártástechnológiai pótlék a tartály lemezének egyenetlenségéből fakadó szilárdsági bizonytalanságot fejezi ki. A lemez minőségével ez az érték arányosan csökken.



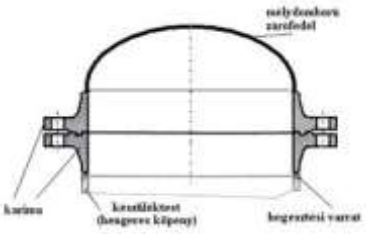

## A tartály számításai, fő méreteinek meghatározása, méretezése:

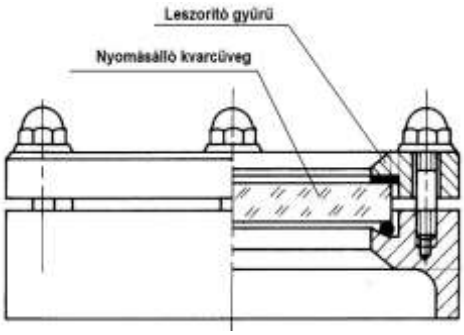
- Térfogat alapján a fő méretek (H és D) kiszámítása;
- Anyagválasztás, megengedett feszültség megállapítása;
- Gyártástechnológiai (hegesztési) jóságfok (Φ), és falvastagság pótlékok (c ) meghatározása;
- Valódi falvastagság kiszámítása.

$$s = \frac{d \cdot p}{2 \cdot \sigma \cdot \Phi} + c$$

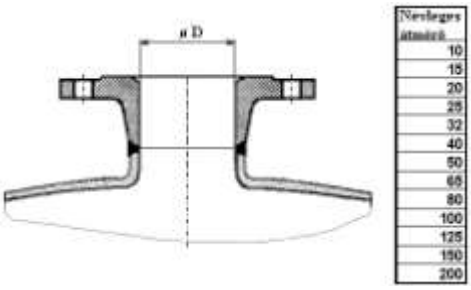
### *2.1.3. A tartály szerelvényei:*

A tartály felső záró eleme általában karimás kötéssel csatlakozik a hengeres részhez. Ez a megoldás kedvező a tisztítás, javítás, belső szerelés szempontjából. A karimagyűrűket csavarok szorítják össze. A karimába esztergált horonyban helyezik el a tömítő anyagot. Nagyobb tartályok tetejére a belső tér megtekintése céljából figyelő ablakot szerelnek. A figyelőablak kerek, nyomás, és hőálló kvarcüvegből készül, amelyet csavaros leszorító gyűrűvel rögzítenek a szintén kerek alaphoz. A figyelő ablak mellett gyakran ugyanolyan kialakítású világító ablakot is elhelyeznek, lámpával.





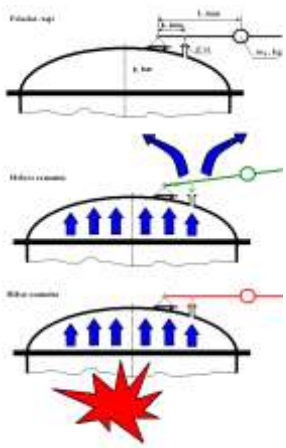

A tartály aljára és tetejére különböző méretű **csonkokat** hegesztenek, amelyen keresztül a tartály feltölthető vagy leüríthető.




A csonkok a csőhálózathoz karimával csatlakoznak, amelyek mérete szabványos sorozatból választható. Ezt **névleges átmérőnek** nevezzük.

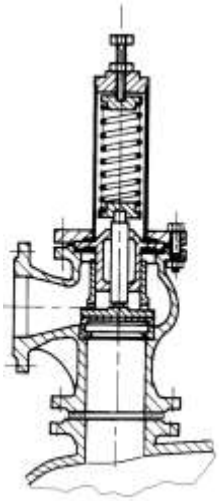
### *2.1.4. A tartály biztonsága:*

A nyomástartó edények, tartályok használata, üzemeltetése veszélyes tevékenység. A zárt tartályban akár üzemszerű, akár véletlen körülmények hatására túlnyomás keletkezik, amely nem haladhatja meg a tervezéskor megengedett, azaz számított, figyelembe vett nyomást. A tartály és a környezete védelme érdekében a nyomástartó edényeken biztonsági szerelvényeket kell elhelyezni, amelyek a káros többlet nyomást megfelelő leürítő rendszerbe továbbítják.



A legegyszerűbb biztosító szerelvény az **ellensúlyos biztonsági szelep**, amely egy csuklóban elforduló rúdra szerelt ellensúlyból, valamint a rudat felemelni képes szelepből áll. A tartályban lévő nyomásból származó nyitó nyomaték, és az ellensúly által kifejtett záró nyomaték egyensúlya határozza meg a nyitó nyomást. Az ellensúly a rúdon elmozdítható, így különböző nyitónyomás értékeket lehet vele beállítani.

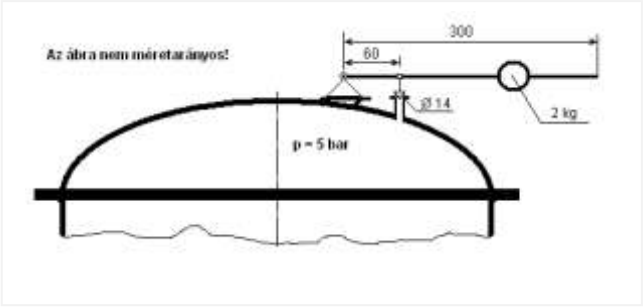
A **rugóterhelésű biztonsági szelep** az előzőnél korszerűbb, és nagyobb biztonságot is nyújt. Itt a lefúvató szelep nyitását előfeszített rugó gátolja. Az előfeszítés nagyságától függ a nyitó nyomás.



A legnagyobb biztonságot a különleges szénötvözetből készített **hasadó tárcsa** szolgáltatja. Hátránya, hogy csak egyszer lehet felhasználni, és a pontos nyitónyomás is csak statisztikai valószínűséggel határozható meg.

A tartályok biztonsági felszereléséről, nyomáspróbájának lebonyolításáról, üzembe helyezési eljárásáról, és egyáltalán a karbantartási feladatok végrehajtásáról jogszabályi erejű szabályzat, a **NYEBSZ** rendelkezik. (**Nyomástartó Edények Biztonsági Szabályzata**) Ez részletesen tartalmazza a különböző hatósági eljárások, tervezések, telepítési és szállítási előírásokat, és a tartályok biztonságos használatával kapcsolatos műszaki paraméterek gyűjteményét is.

***Feladat:***




*Az ábrán zárt vegyipari tartály ellensúlyos biztonsági szelepének szerkezeti vázlata látható. A szeleptányér 14 mm átmérőjű furatra fekszik fel. A tartályban 5 bar túlnyomás van. Határozza meg a 2 kg tömegű ellensúly távolságát a csuklóponttól, ha legfeljebb 2%-al szabad az üzemi nyomást túllépni! A kar és a szelepalkatrészek tömege elhanyagolható!*

***Megoldás:***

– *A lefúvócső keresztmetszete:*

$$\frac{d^2 \cdot \Pi}{4} = \frac{14^2 \cdot \Pi}{4} = 154 \ mm^2 = \mathbf{1{,}54 * 10^{-4}\ m^2}$$

– *A nyitónyomás értéke:*

$$p_{nyitó} = p + 0{,}02 \cdot p = 5 + 0{,}02 \cdot 5 = 5{,}1 \ bar \qquad \underline{5{,}1*10^5\ Pa}$$

– *Nyitóerő a szeleptányéron:*

$$F = p \cdot A = 5{,}1 \cdot 10^5 \cdot 1{,}54 \cdot 10^{-4} = \mathbf{78{,}5\ N}$$

– *Nyitónyomaték a csuklóban:*

$$M_{nyitó} = F \cdot k_1 = 78{,}5 \cdot 0{,}06 = \mathbf{4{,}71\ Nm}$$

– *Záró nyomaték a csuklóban:*

$$M_{záró} = m \cdot g \cdot k_2 \quad Nm$$

– *A nyomatékok egyensúlyából:*

$$k_2 = \frac{M_{nyitó}}{m \cdot g} = \frac{4{,}71}{2 \cdot 9{,}81} = 0{,}240 \ m \qquad \underline{240\ mm}$$

***Gyakorló feladat:***

*Határozzuk meg az ellensúly helyét, ha a kar tömege 250 g, és hatása a biztonsági szelepre nem hanyagolható el!*

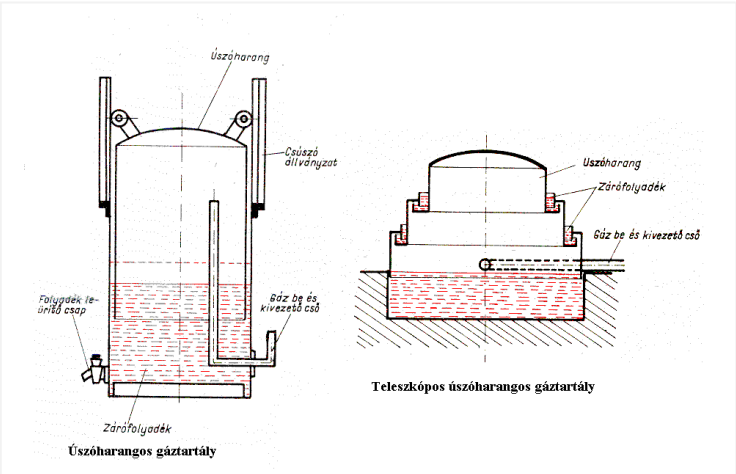
***Megoldás:***

*A feladat megoldásánál vegyük figyelembe, hogy a nyomatékok számításánál a 250 gramm tömegű kar, mint megoszló terhelés növeli a záró nyomatékot!*

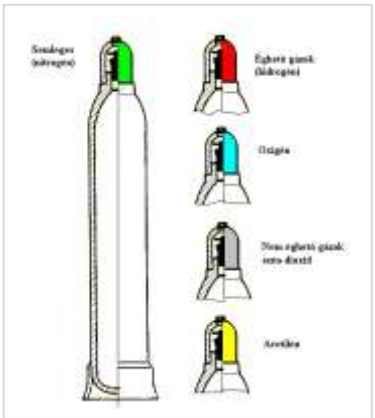
*($k_2$ = 221 mm)*

## 2.1.5. Gázok tárolásának készülékei

A különböző gázhalmazállapotú anyagok tárolására a folyadéktartályhoz hasonló eszközöket használhatunk, de van néhány lényeges eltérés is. A különbség abból fakad, hogy a gázok **összenyomhatók**, és a gáznyomás általában vagy kisebb, vagy lényegesen nagyobb, mint a folyadéktartályban vagy vegyi reaktorban létrehozott nyomás.




A légköritől alig eltérő, túlnyomással jellemezhető gázokat nagyméretű fekvőhengeres tartályban, vagy **teleszkópos gáztároló** berendezésben tároljuk. A gömbtartályok nagynyomású gázok tárolására alkalmas, korszerű berendezések. A különböző műszaki feladatokra alkalmazott nagynyomású gázokat, mint például az oxigén, hidrogén, nitrogén vagy acetilén-gáz, palackokban tároljuk.



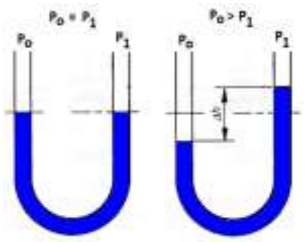
Kisebb mennyiségű gázok tárolására és szállítására gázpalackokat használnak. A hosszúkás alakú, vastag falú tartályok nyomásálló kivitelben készülnek, alul peremes talpuk van, felső részükre pedig a gáz betöltésére és elvezetésére alkalmas szerelvényeket készítenek. A gáz sűrített folyékony vagy légnemű halmazállapotban van a palackban. A halmazállapot a szobahőmérsékleten való cseppfolyósítástól függ, de folyadékállapotban lényegesen több anyag tárolható a palackban, és a gáznyomás csak a hőmérséklettől függ.

## 2.2. FOLYADÉKOK ÉS GÁZOK SZÁLLÍTÁSA

### *2.2.1. A folyadékáramlás törvényszerűségei*

A folyadékok és gázok áramlását különböző matematikai összefüggések írják le. Ezek egy része a nyugvó (álló) folyadék nyomásviszonyait, mások az áramlás folytonosságát, jellegét vagy az áramló közeg energiaváltozását tárják fel. Bármilyen áramlási feladatot vizsgálunk, ezeket a törvényszerűségeket pontosan meg kell értenünk, és jól kell alkalmaznunk!

**A hidrosztatikai nyomás:**




Az U-alakúra hajlított csőben lévő folyadék az U két szárában azonos szinten áll, ha a cső két végére ugyanakkora nyomás hat. Ha a $P_0$ nyomás valamilyen ok miatt megnő, akkor a folyadékoszlop a csőben a $P_1$ nyomás irányába kitér, felemelkedik. A $P_1$ és a $P_0$ nyomás különbsége arányos a folyadékoszlop magasságával és a csőben lévő folyadék sűrűségével, valamint a gravitációs gyorsulással. (g)

$$\Delta p = \Delta h \cdot \rho \cdot g, \text{ Pa}$$

**Az áramlás folytonossága:**

A csőben áramló folyadék sebessége és az áramlási keresztmetszet szorzata állandó!

$$A_1 \cdot v_1 = A_2 \cdot v_2 = ..... = A_n \cdot v_n$$

ahol:
*A*- a cső keresztmetszete [$m^2$]
*v* - a folyadék sebessége [m/s]

Ez azt jelenti, hogy ha a csővezeték átmérője megváltozik, (és ezzel változik az áramlási keresztmetszet is), akkor a folyadék sebessége a keresztmetszet-változással arányosan nő vagy csökken. Ezt nevezzük az áramló folyadék **kontinuitásának**. A kontinuitási (vagy folytonossági) tételt gyakran alkalmazzuk áramló folyadékok mennyiségének mérésénél, vagy az áramlás jellegét meghatározó vizsgálatoknál.

**Az áramló folyadék mennyisége**

A folytonossági törvényből az áramló folyadék vagy gáz mennyisége is meghatározható. Az áramlási keresztmetszet és a sebesség szorzata az áramló folyadék **térfogatáramát,** azaz időegység alatti áramló térfogatát, mennyiségét adja! (Mértékegysége $m^3/s$, $m^3/h$, $dm^3/s$…..stb lehet!)

$$\dot{V} = A \cdot v \text{ [m}^3\text{/s]}$$

**Az áramló folyadék energiája - a Bernoulli törvény:**

Az áramló folyadék szint- és nyomásváltoztatásához energiára van szükség. Szintén energia szükséges a sebessége megváltoztatásához, valamint az áramlással szembeni csőellenállás leküzdéséhez. Ezt az energiát **szivattyú** közvetíti a folyadék felé. Szivattyú hiányában áramlás csak úgy jön létre, hogy az energiák összege a kiinduló és végpont között állandó! Ezt a törvényszerűséget írja le a **Bernoulli-tétel.**

$$h_1 + \frac{v_1^2}{2 \cdot g} + \frac{p_1}{\rho \cdot g} = h_2 + \frac{v_2^2}{2 \cdot g} + \frac{p_2}{\rho \cdot g}$$

ahol:
$h_x$ - a vizsgált pont magassága, m
$v_x$ - a folyadék sebessége a vizsgált pontban, m/s
$p_x$ - a folyadék nyomása, Pa.

A gyakorlatban az áramlás mindig veszteséges. Az áramló folyadék mozgatásához szükséges energiát **manometrikus szállítómagasságnak** nevezzük. Jele a **H**, mértékegysége J/N.

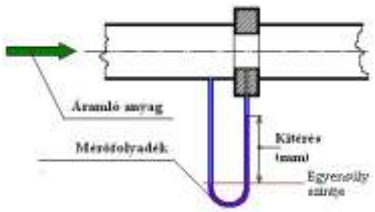
$$H = (h_2 - h_1) + \left(\frac{v_2^2 - v_1^2}{2 \cdot g}\right) + \left(\frac{p_2 - p_1}{\rho \cdot g}\right) + h'$$

ahol:
- $h_2 - h_1$ – a szintkülönbség
- $v_2^2 - v_1^2$ – a mozgó folyadék sebesség-különbsége
- $p_2 - p_1$ - a két végpontban mérhető nyomások különbsége
- $h'$ – a csővezeték vesztessége

## Gyakorló feladatok:

*Mérés U-csöves nyomáskülönbség-mérővel*

*Az ábrán látható műszerrel csőben áramló levegő mennyiségét mérjük! A műszerhez kapcsolt* ***U-csöves*** *nyomáskülönbség mérőben lévő* ***víz*** *40 mm kitérést mutat. Állapítsuk meg a nyomáskülönbséget, ha a víz sűrűsége 1000 kg/m$^3$!*




- *A kitérés nagysága: $\Delta h = 40/1000 = 0{,}04$ m*
- *A nyomáskülönbség: $\Delta p = \Delta h \cdot \rho \cdot g$,*
  *tehát $\Delta p = 0{,}04 \cdot 1000 \cdot 9{,}81 =$ 392,4 Pa (Pascal)*

*Számítsuk ki a nyomáskülönbséget 65 mm kitérésnél is!*
- *A kitérés nagysága:*
- *A nyomáskülönbség:*

*Számítsuk ki a nyomáskülönbséget abban az esetben, ha az U-csőben* ***higany*** *van, és a műszerrel felszerelt csőben nem levegő, hanem víz áramlik! A kitérés továbbra is 40 mm!*

- *A kitérés nagysága: $\Delta h = 40/1000 = 0{,}04$ m*

*A nyomáskülönbség számításánál ilyen esetben már figyelembe kell venni, hogy amíg az egyik oldalon $\Delta h$ nagyságú higanyoszlopot mérünk, addig a másikon nem hanyagolható el az ugyanekkora méretű* ***vízoszlop*** *hatása. Az egyensúly helyére felírt nyomások értéke:*

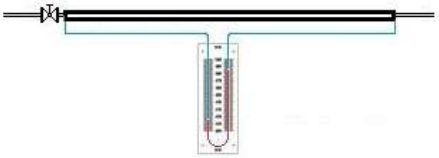
- *Baloldalon: $p_B + \Delta h \cdot \rho_{víz} \cdot g = p_B + 0{,}04 \cdot 1000 \cdot 9{,}81$*
- *Jobb oldalon: $p_J + \Delta h \cdot \rho_{Hg} \cdot g = p_J + 0{,}04 \cdot 13600 \cdot 9{,}81$*
- *A nyomáskülönbség $\Delta p = \Delta h \cdot (\rho_{Hg} - \rho_{víz}) \cdot g$*

  *tehát: $\Delta p = 0{,}04 \cdot (13600 - 1000) \cdot 9{,}81 =$ 4944 Pa*

*Számítsuk ki a nyomáskülönbséget 65 mm kitérésnél!*

- *A kitérés nagysága:*
- *A baloldali nyomás:*
- *A jobb oldali nyomás*
- *A nyomáskülönbség:*

*Az ábrán látható hosszú,* ***egyenes cső*** *két végéhez kapcsolt, higannyal töltött U-csöves nyomáskülönbség mérőről 50 mm kitérést olvasunk le. (régebben ún.: 50 Hgmm) A csőben* ***víz*** *áramlik. Határozzuk meg a cső nyomás vesztességét (Pa), és a h' vesztesség-magasságot (J/N) értékben!*



*A kitérés nagysága: $\Delta h = 50/1000 = 0{,}05$ m*

- *A nyomáskülönbség: $\Delta p = \Delta h \cdot (\rho_{Hg} - \rho_{víz}) \cdot g$ tehát:,*

  *$\Delta p = 0{,}05 \cdot (13600 - 1000) \cdot 9{,}81 =$ 6180 Pa*

- *Az egyenes cső nyomás-vesztessége megegyezik az U-csöves műszerrel mért nyomáskülönbséggel: 6180 Pa.*
- *Az egyenes cső vesztessége:*

$$h' = \frac{\Delta p}{\rho \cdot g} = \frac{6180}{1000 \cdot 9{,}81} = 0{,}63 \text{ J/N}$$

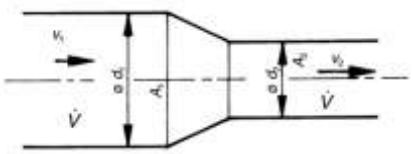
*Számítsuk ki a nyomáskülönbséget és a vesztességet, ha a csőben* ***levegő*** *($\rho = 1{,}29$ kg/m$^3$) áramlik, és az U-csőben a mérőfolyadék* ***víz****: a kitérése: 75 mm!*

*(A feladat megoldásánál vegyük figyelembe az U-cső, mint műszer, és a vizsgált cső, mint vizsgálati tárgy közötti különbséget! A h' képletben a sűrűség mindig az utóbbira, az áramló anyagra vonatkozik! Azt is jegyezzük meg, hogy az U-cső $\Delta h$ vagy h értéke nem azonos a csővezeték h' vesztességével!)*

*Az ábrán látható* ***csőszakasz*** *átmérője $d_1 = 40$ mm értékről $d_2 = 25$ mm-re csökken! Határozzuk meg a két szakaszban az áramlás sebességét, ha a csőben 4500 dm$^3$ víz folyik óránként!*

*Alkalmazzuk a feladat megoldásához a kontinuitási tételt!*

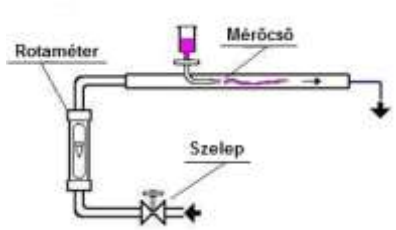
*($v_1 = 0{,}995$ [m/s] és $v_2 = 2{,}546$ [m/s])*



### 2.2.2. Az áramlás jellege – a Reynold-szám

A csőben áramló közeg (gáz vagy folyadék) részecskéi, molekulái különböző irányba mozognak. A mozgás jellege elsősorban az áramlási sebességtől függ, ha egyébként a csővezeték geometriai méretét és a folyadék fizikai-kémiai tulajdonságait állandónak vesszük. Tapasztalat szerint alacsonyabb sebességi értékeknél a részecskék egymással párhuzamosan mozogva **lamináris áramlással** haladnak, míg a nagyobb folyadéksebesség a részecskéket örvénylő mozgásra kényszerítve **turbulens áramlást** hoz létre. A jelenség olyan, üvegből készült mérőcsőben vizsgálható, amelybe egy vékony kapillárison keresztül nyomjelző folyadékot, például Kálium-permanganát oldatot vezetünk. A nyomjelző szép, lila sávokkal mutatja az áramlás jellegét.

Az áramlás jellegének mutatószáma a mértékegység nélküli **Reynold-szám.**




$$Re = \frac{v \cdot d \cdot \rho}{\eta}$$

ahol:
- $v$ – a folyadék sebessége, [m/s]
- d – a cső átmérője, [m]
- $\rho$ – a folyadék sűrűsége, [kg/m$^3$]
- $\eta$ – a folyadék dinamikai viszkozitása [Pas]

A Reynold-szám a folyadékok áramlási tulajdonságainak, a folyadékalapú vegyipari műveleteknek (ülepítés, szűrés, centrifugálás vagy keverés), illetve a hőcserélőben átadható hőmennyiség meghatározásának is fontos adata, a jelenségeket gyakran a Re-szám függvényében ábrázolva vizsgáljuk.

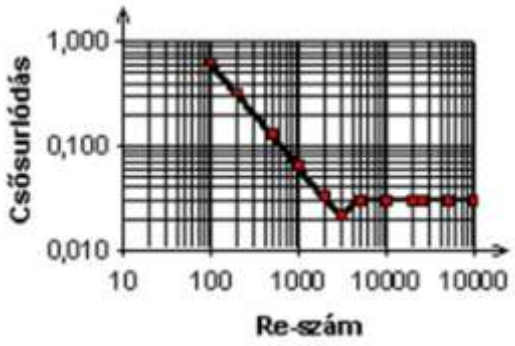
### 2.2.3. Csővezetékek ellenállása

Folyadékszállításnál az áramló folyadék súrlódása a csőben energiaveszteséggel jár. Ha a csővezeték vízszintesen fekszik, tehát $h_1 = h_2$. és átmérője mindenhol azonos, tehát $v_1 = v_2$. , a folytonossági- és a **Bernoulli-törvény** együttes alkalmazásából az következne, hogy a $p_1$ és $p_2$ nyomások is azonosak. A valóságban a két végpont között nyomáskülönbség mérhető, ami a csővezeték veszteségét mutatja meg.

**Egyenes csövek áramlási veszteségét** a cső méretein kívül az áramlási sebesség és a csősúrlódási együttható (veszteségi tényező) határozza meg:

$$h' = \lambda \cdot \frac{l}{d} \cdot \frac{v^2}{2 \cdot g},$$

ahol:
λ – csősúrlódási együttható;
l – a csővezeték hossza;
d – a csővezeték átmérője
v – az áramlási sebesség




A **csősúrlódási együttható** az áramlás jellegének, a Reynold-számnak függvénye. Figyeljük meg, hogy a Reynold-szám növekedésével a csősúrlódási együttható csökken! Ez a folyadék áramlási tulajdonságának köszönhető. Lamináris áramlás esetében a csőfal fékező hatása ugyanis nagyobb, mint turbulens áramlásnál. A Reynold-szám olyan széles határok között változhat, hogy a csősúrlódási együttható változását ábrázoló diagramot logaritmikus léptékkel célszerű szerkeszteni!

A csősúrlódási együttható értéke sima csöveknél az alábbi összefüggésekkel határozható meg:

$$\lambda = \frac{64}{\mathrm{Re}}, \text{ ha } \mathrm{Re} \le 2320, \text{ és } \lambda = 0{,}02...0{,}03 \text{ ha } \mathrm{Re} > 2320.$$

A különböző **csőszerelvények és idomok** ellenállását a $h' = \xi \cdot \frac{v^2}{2 \cdot g}$ összefüggéssel számíthatjuk ki, ahol $\xi$ – a szerelvényre jellemző ellenállás-tényező, és értéke szintén a Re-számtól függ.

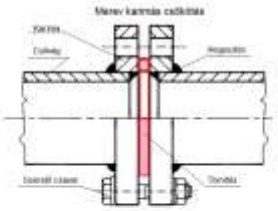
### 2.2.4. Csőszerelvények, elzáró és szabályozó szerkezetek

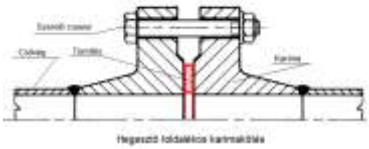
A folyadékok és gázok szállítására kialakított csővezetékek, szerelvényeikkel együtt hálózatot alkotnak. A hálózat vonalvezetése olyan, hogy az üzem terének valóságos, vagy – szabadtéri üzem esetén – képzeletbeli három, egymásra merőleges határoló falával párhuzamos. Ez azt jelenti, hogy az egyenes csőszakaszokat 90°-os ívekkel, „T betű” alakú idomokkal kapcsolják egymáshoz. A kötés történhet:

- víz- és háztartási gázhálózatnál menetes csőszerelvényekkel, idomokkal;
- 1-2 bar nyomású ipari vezetékeknél laza vagy merev karimás **csőkötésekkel**;
- nagyobb nyomású rendszereknél pedig hegesztőtoldalékos karimás kötésekkel.

A menetes csőkötések szabványos átmérőt és menetméretet alkotnak. A menetprofil az angol Whitworth szelvénynek felel meg, jelölése: C ¼” vagy C ½” stb. A menetre csavart tömítő szalag (teflon), vagy régebben faggyúval kent kenderkóc-szál biztosítja a menetes kötés tömítését.

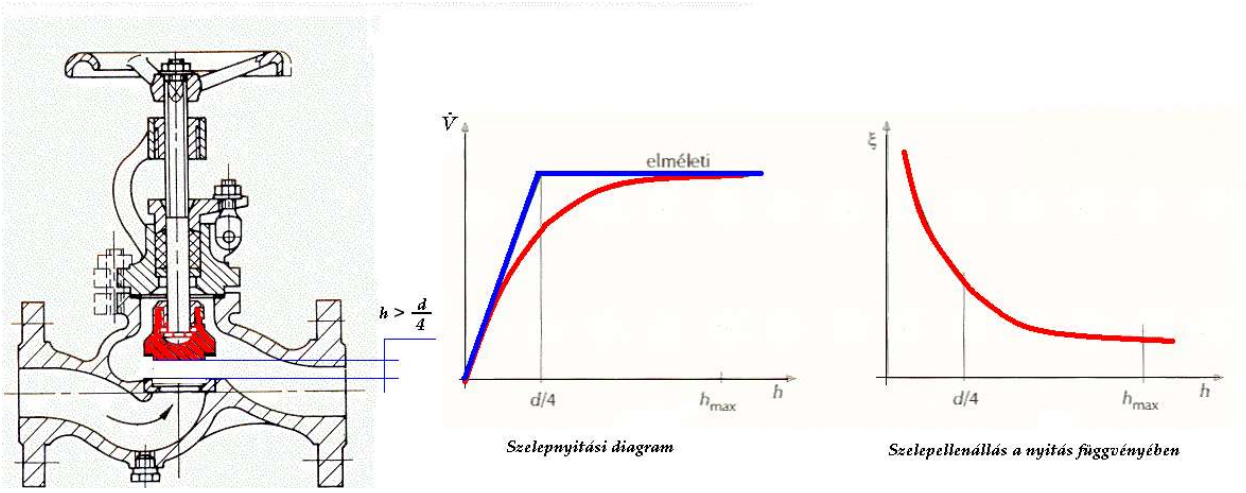
A vegyipari gyakorlatban legnagyobb jelentősége a **karimás csőkötésnek** van. A két csatlakozó cső, vagy csőszerelvény végére fém tárcsákat szerelnek. A tárcsák közé **tömítőgyűrű** kerül. A tárcsákat, a rajtuk lévő furatokon átvezetett csavarok segítségével kapcsolják össze. A csavarok megszorításával a tömítőgyűrű a karima megmunkált felületére szorul, és megakadályozza, hogy a folyadék vagy gáz a cső belső teréből kikerüljön.





A csőben lévő nyomás a karimakötést megpróbálja „széthúzni”, amivel a szerelőcsavarok tartanak egyensúlyt. A két, párhuzamos erő a karimatőben nyomatékot hoz létre. A hegesztőtoldalékos karimakötés előnye, hogy a vastagabb karimanyak nagyobb nyomatékot bír el, és a hegesztési résznél már csak húzó igénybevétel terheli a varratot.

A csővezetékekben leggyakrabban **szelep** segítségével változtatjuk az áramló mennyiséget. A szelep működésének lényege, hogy a mozgató orsó segítségével felemelt vagy leeresztett **szeleptányér** egészen az áramlás megszüntetéséig képes az ellenállást növelni.

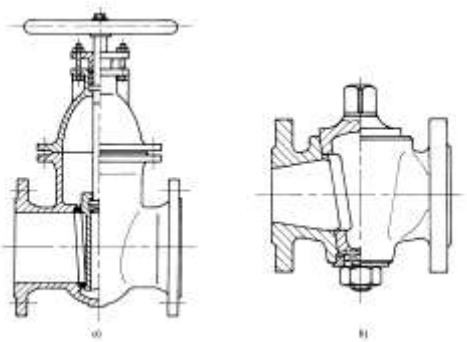



*Szelepnyitási diagram*

*Szelepellenállás a nyitás függvényében*

A szelepellenállás a szeleptányér felemelésével rohamosan csökken, viszont ha a szeleptányér és a folyadék átáramlását biztosító **szelepülék** közötti távolság a szelepülék átmérőjének egynegyedénél nagyobb, akkor a szelep szabályozó hatása megszűnik. Ezért a szelepek vizsgálatánál mind a szelep nyitási diagramját, mind a veszteségét meg kell határoznunk.

A **tolózár** (a) és a **csap** (b) szintén az áramlást befolyásoló elzáró szerelvények. Ezeknek általában nagyobb az átömlő keresztmetszete, de szabályozásra nem alkalmasak.



## Gyakorló feladatok:

*Az ábrán látható **csőszakasz** átmérője $d_1$ = 40 mm értékről $d_2$ = 25 mm-re csökken! A csőben 4500 $dm^3$ víz folyik óránként! (Lásd előző példasor utolsó feladata!) Határozzuk meg a keresztmetszet-változásban fellépő nyomáskülönbséget! (A korábbi eredményeket felhasználva:)*

$$\frac{v_2^2 - v_1^2}{2 \cdot g} = \frac{\Delta p}{\rho \cdot g}$$, J/N, egyszerűsítés után:

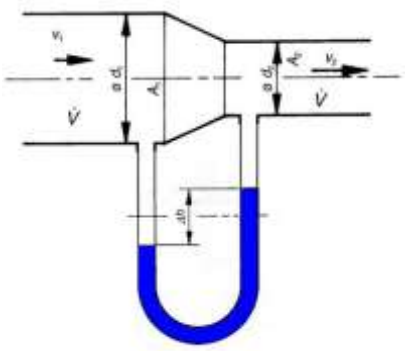
– *A nyomáskülönbség:* $\Delta p = \frac{v_2^2 - v_1^2}{2} \cdot \rho$, *Pa, azaz:*

$$\Delta p = \frac{2{,}546^2 - 0{,}995^2}{2} \cdot 1000 = 2746 \text{ Pa}$$

– *Az U-csőben a higany szintkülönbsége:*

$$\Delta h = \frac{\Delta p}{(\rho_{Hg} - \rho_{víz}) \cdot g} = \frac{2746}{(13600 - 1000) \cdot 9{,}81} = 0{,}022 \text{ m}$$

*A higany kitérése tehát 22 mm!*



*1.7 Számítsuk ki a nyomáskülönbséget ha az áramló folyadék olaj! Az olaj sűrűsége 800 kg/$m^3$. Az U-csőben a mérőfolyadék továbbra is higany!*

---

*Jobb oldalon láthat áramlási vizsgáló-készüléken **100 l/h** vizet továbbítunk 1,68 m hosszú, $d_b$ = 16 mm átmérőjű csőben. A cső két végéhez kapcsolt, higannyal töltött U-csöves nyomáskülönbség mérőn **4 mm** kitérést olvasunk le*

*Határozzuk meg a csővezeték **vesztességét**, valamint az **elméleti** és **valóságos** λ csősúrlódási együtthatóját!*

– *A víz térfogatárama:* $\dot{V} = \frac{100}{1000 \cdot 3600} = 2{,}777 \cdot 10^{-5}$ $m^3/s$

– *A nyomáskülönbség:*

$$\Delta p = 0{,}004 \cdot (13600 - 1000) \cdot 9{,}81 = 494{,}5 \text{ Pa}$$

– *A gyakorlati mérésből számolt vesztesség-magasság:*

$$h' = \frac{\Delta p}{\rho \cdot g} = \frac{494{,}5}{1000 \cdot 9{,}81} = 0{,}0504 \text{ J/N}$$

– *Az áramlási sebesség 16 mm-es csőben:*

$$\frac{4 \cdot \dot{V}}{d^2 \cdot \pi} = \frac{4 \cdot 2{,}777 \cdot 10^{-5}}{\left(\frac{16}{1000}\right)^2 \cdot \pi} = 0{,}138 \text{ m/s}$$

– *A Re-szám a 16 mm-es csőben:*

$$Re = \frac{v \cdot d \cdot \rho}{\eta} = \frac{0{,}138 \cdot 0{,}016 \cdot 1000}{0{,}001} = 2210$$

– *A Re-szám kisebb, mint 2320, tehát az elméleti* $\lambda$

$$\lambda_{elm} = \frac{64}{Re} = \frac{64}{2210} = 0{,}029$$

– *Az elméleti vesztesség-magasság:*

$$h' = \lambda \cdot \frac{l}{d} \cdot \frac{v^2}{2 \cdot g} = 0{,}029 \cdot \frac{1{,}68}{0{,}016} \cdot \frac{0{,}138^2}{2 \cdot 9{,}81}$$

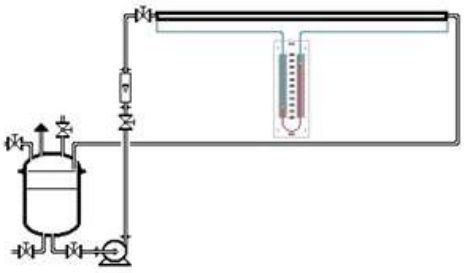
*A veszteség-magasság értéke: h' = 0,003 J/N*

- *Végül, ha a gyakorlati* $\lambda$ *értéket „visszaszámoljuk”:*

$$\lambda_{gyak} = \frac{h \cdot d \cdot 2 \cdot g}{l \cdot v^2} = \frac{0{,}03 \cdot 0{,}016 \cdot 2 \cdot 9{,}81}{1{,}68 \cdot 0{,}138^2}$$

A gyakorlati $\lambda$ értéke, $\lambda$ = 0,2943

*Az egyenes cső vesztességét viszonylag egyszerű módon mérhetjük! A vízszintesen szerelt egyenes csőszakasz két végéhez kapcsolt, higannyal töltött U-csöves nyomáskülönbség-mérő a vizsgált rész nyomás-esését méri, amely a h' vesztességgel arányos.*



*A vizsgálati (mérési) adatokból kiszámítjuk a csővezeték h' veszteségét, valamint a λ csősúrlódási együtthatókat. Ez utóbbit összehasonlítjuk a beállított áramlás esetében várható elméleti értékkel.*

*A megoldás eredményeként kapott két λ közötti eltérés (0,027) és (0,355) oka az, hogy a vizsgált cső belül nem tökéletesen sima, hanem **hidraulikailag érdes**!*

---

*Gyakorlásképpen számítsuk ki a λ értékeket, ha 300 l/h vízmennyiségnél 10 mm-t, míg 400 l/h mennyiségnél 13 mm-t olvastunk le az U-csöves nyomás-különbség- mérőről!*

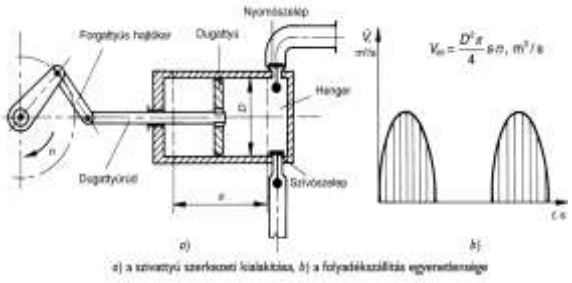
*(300: **h'** = 0,126 J/N, **λ** = 0,137)*

*(400: **h'** = 0,164 J/N, **λ** = 0,1)*

## 2.3. FOLYADÉKSZÁLLÍTÁS, SZIVATTYÚK MŰKÖDÉSE ÉS SZABÁLYOZÁSA

A folyadékszállításhoz szükséges energiát olyan gépek közvetítik, amelyek alkalmasak villanymotor vagy más erőgép működtetése által bevezetett mechanikai munkát a folyadék továbbítására fordítani. Ezeket a gépeket **szivattyúknak** nevezzük. A folyadékszállítás elve szerint megkülönböztetünk térfogat kiszorítás elvén működő, **volumetrikus,** illetve örvénylő, forgó mozgás elvén működő **centrifugál szivattyúkat.**

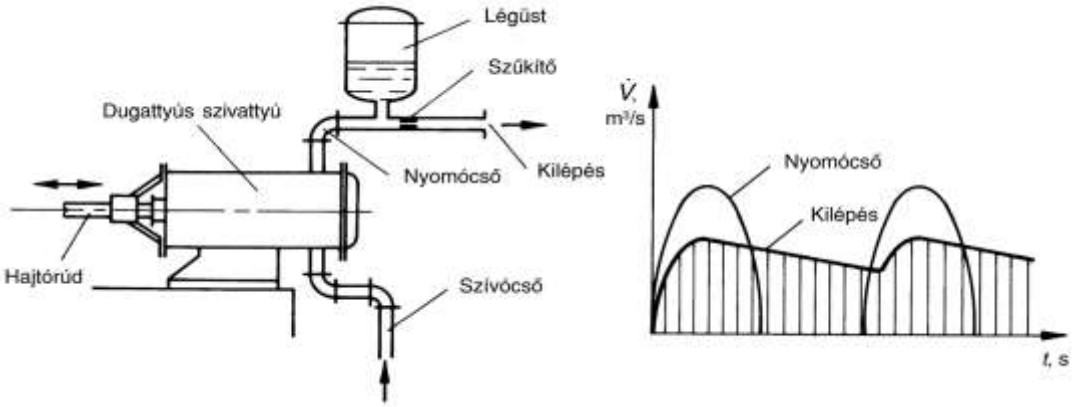
### *2.3.1. Dugattyús szivattyúk.*



a) a szivattyú szerkezeti kialakítása, b) a folyadékszállítás egyenetlensége

A térfogat kiszorítás elvén működő szivattyúk jellegzetes képviselője a dugattyús szivattyú. A zárt hengerben váltakozva előre és hátra mozgó dugattyú a megfelelően kialakított, egyirányú szelepek segítségével előbb beszívja, majd kinyomja a folyadékot. A szállított folyadék **átlagos** mennyisége a munkahenger térfogatától és a hajtókar fordulatszámától függ. A szállítás jellemzői:

- a szívó ütemben szünetelő szállítás miatt a folyadék a csővezetékben egyenetlenül, lüktetve áramlik;
- a szállított folyadék mennyisége nem függ a csővezeték terhelésétől, ellenállásától, ezért a dugattyús szivattyú szállítását nem lehet (és nem is szabad) szelepekkel szabályozni. Ha a csővezeték ellenállása túl nagy, a szivattyú fordulatszáma lecsökken, vagy a gép, illetve a hálózat tönkremegy!

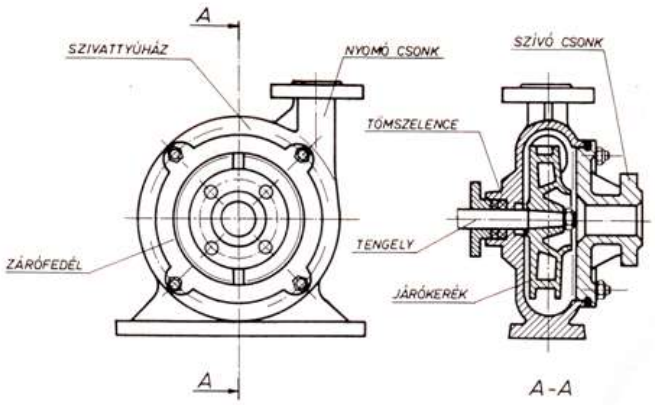



A dugattyús szivattyúk egyenetlen szállítása **légüst** segítségével vagy **kétoldali** beömléssel kiegyenlíthető. A légüst működése a már korábban megismert RC-taghoz hasonló. A nyomócsőben elhelyezett fojtás miatt a folyadék egy része a zárt légüstbe kerül, megemelve benne e nyomást. Szívó ütemben a légüst nyomása a kilépés irányába továbbítja a „maradék" folyadékot. A kétoldali beömlés esetében a munkahenger mind a két oldalán találunk szelepeket, és amíg az egyik oldalon a dugattyú szívó, addig a másik oldalon nyomó ütemben dolgozik. Ennél a megoldásnál azonban a dugattyúrúd felöli oldalon a henger térfogata a rúd átmérőjének megfelelő térfogatrésszel kisebb, tehát a két oldal szállítása **aszimmetrikus!**

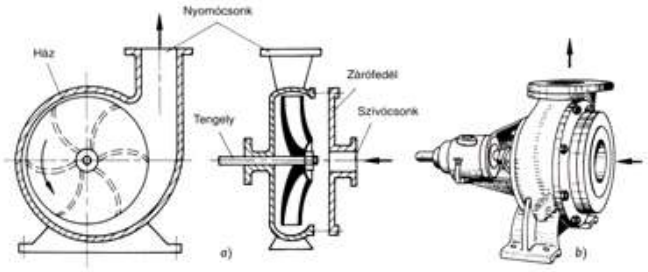
| ***Feladat:*** | ***Gyakorlás:*** |
|---|---|
| *D=100 mm átmérőjű, 70 mm lökethosszú dugattyús szivattyút n=1440 f/min fordulatszámú motorral hajtunk. Mennyi a szállított folyadék óránkénti mennyisége?* | *D=120 mm átmérőjű, 100 mm-es lökethosszú szivattyút kétoldalasan működtetünk. A motor fordulatszáma: 1440 f/min, a dugattyúrúd átmérője 35 mm.* |
| ***Megoldás:*** | *Mennyi a szállított folyadék óránkénti mennyisége?* |
| *A szállított mennyiség:* $\dot{V} = \frac{D^2 \cdot \pi}{4} \cdot s \cdot \frac{n}{60} \cdot 3600\ [m^3/h]$ | *Mekkora az áramlás átlagos sebessége a szivattyúhoz csatlakozó NA 160-as csőben?* |
| *Behelyettesítve:* $\dot{V} = \frac{0{,}1^2 \cdot \pi}{4} \cdot 0{,}07 \cdot \frac{1440}{60} \cdot 3600 =$ ***47,5 m³/h*** | *(*$\dot{V} = 187{,}1\ m^3/h$*,)* $(v = 2{,}9\ m/s)$ |

### 2.3.2. Centrifugál szivattyúk

A korszerű anyagmozgatási rendszerekben vegyipari és környezetvédelmi, illetve vízügyi iparokban a forgó áramlási teret létrehozó **örvény** vagy más néven **centrifugál szivattyúk** használatosak. Legegyszerűbb szerkezete a képen látható egylépcsős, radiális centrifugál szivattyúnak van.




A szivattyú tengelyére szerelt **járókerék** két tárcsa közé fogott lapátokat tartalmaz, amelyek a **szívócsonk** felől érkező folyadékot **gyorsítják** és a **nyomócsonkba** nyomják. A lapátozás egyenes vagy ívelt lehet a gépre tervezett áramlási jellemzőktől függően.

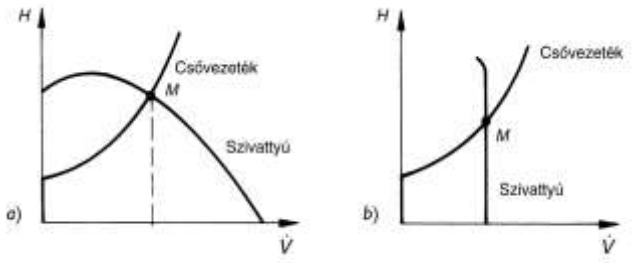



A szivattyú nyomócsonkján mérhető $\boldsymbol{p}$ vagy $\boldsymbol{\Delta p}$ nyomás egyenértékű a folyadékkal közölt energiával. Ez utóbbit **manometrikus szállító-magasságnak** nevezik**: H** [J/N] $H = \frac{\Delta p}{\rho \cdot g}$

A szivattyúk járókereke sugárirányban lapátozott, azaz **radiális**, vagy propeller alakú, azaz **axiális** lehet. A radiális szivattyúval nagyobb szállítómagasságot, az axiálissal nagyobb szállítási mennyiséget lehet elérni.

### 2.3.3. Szivattyúk munkapontja és teljesítménye

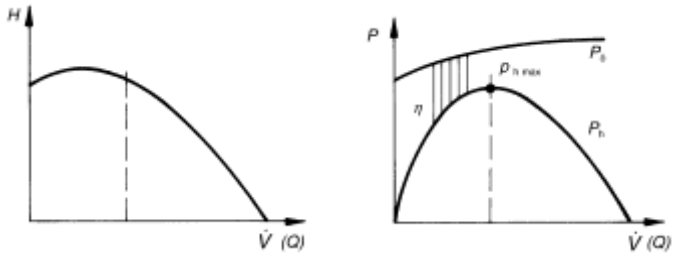
A szivattyúk üzemi tulajdonságait a szállított folyadék mennyisége és a folyadékkal közölt energia nagysága közötti függvénykapcsolattal lehet jellemezni. Ennek ábrája a **jelleggörbe.**




*a) örvényszivattyúval; b) dugattyús szivattyúval*

A centrifugál szivattyúk és a dugattyús szivattyúk jelleggörbéje alapvetően különbözik! A centrifugál szivattyú szállítási tulajdonsága a terheléssel változik. Kisebb nyomáshoz nagyobb szállítómennyiség tartozik, és fordítva. A dugattyús szivattyú szállítási kapacitása, mint erről már beszéltünk, terhelés független!

A következőkben a centrifugál szivattyúk (örvény szivattyúk) működési tulajdonságait tárgyaljuk.




*Figyeljük meg, hogy a diagramok vízszintes tengelyén a térfogatáram jelölésére a régebben használt Q betű is látható!*

A baloldali ábrán látható két diagram közül az első a $H = f(\dot{V})$ függvény, az ún. jelleggörbe, míg a második diagramot **teljesítmény görbének** nevezzük.

A teljesítmény diagramon $P_ö$ a gép által felvett összes teljesítmény, és a $P_h$ hasznos teljesítmény vonala is látható. A két érték hányadosa az $\eta$ **hatásfok.**

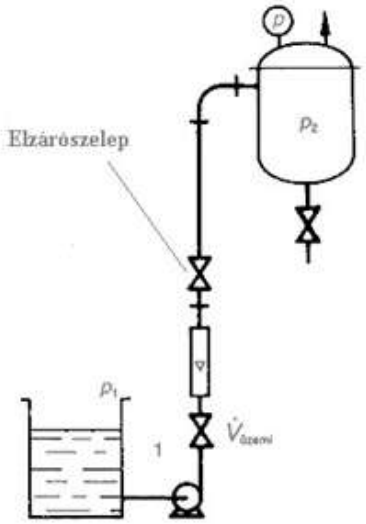
**A szivattyú hasznos teljesítménye** megmutatja, hogy a gép a folyadékkal időegység alatt mennyi munkát végez, mennyi energiát közöl. Ez az adat tehát a ténylegesen hasznosuló energia-befektetésnek felel meg, tehát két esetben is nulla az értéke!

Először, amikor a szivattyú működik ugyan, de például zárt szelep mellett, nem szállít, másodszor amikor szállít, de ehhez – elvben – nem szükséges energia. Ilyen eset lehet a vesztesség nélküli vízszintes anyagmozgatás. Ezeknek a szállításoknak nincs gépi haszna! A hasznos teljesítmény tehát:

$P_{hasznos} = H \cdot \dot{V} \cdot \rho \cdot g$, [W], újabban a szivattyú nyomását használva: $P_{hasznos} = \Delta p \cdot \dot{V}$

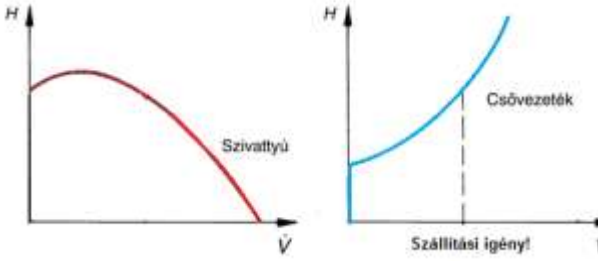
A szivattyú motorja által felvett összes teljesítmény mindig nagyobb, mint a hasznos teljesítmény. Az összes teljesítmény mérhető, a hasznos teljesítmény pedig a jelleggörbe pontjai alapján számítható. A szivattyú jelleggörbéjét viszont, szintén méréssel állapítjuk meg.

**A szállítási feladatot** úgy értelmezzük, hogy a szivattyú a folyadékot az egyik tartályból átszállítja a másikba. A tartályok lehetnek azonos vagy különböző **nyomásúak**, nyitott és zárt kivitelűek. A szállítás során gyakran a **szintkülönbséget** is le kell küzdeni, és előfordulhat, hogy a csővezeték átmérője is változik, aminek **sebességváltozás** a következménye. Végül a csőhálózat **veszteségét** is a szivattyú által közölt energia fedezi.

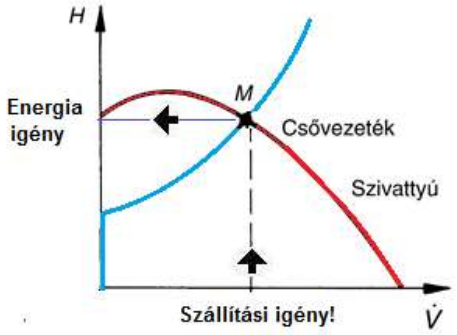



A szállítás teljes energiaigénye (ld. az 1.3.3. fejezetben is):

$$H = (h_2 - h_1) + \left(\frac{v_2^2 - v_1^2}{2 \cdot g}\right) + \left(\frac{p_2 - p_1}{\rho \cdot g}\right) + h'$$



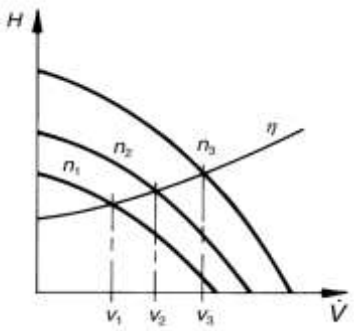

A szivattyú jelleggörbe megmutatja, hogy a gép mennyi energiát tud közölni a folyadékkal, míg a csővezeték jelleggörbe azt mutatja, hogy a szállításhoz mennyi energiára van szükség!




Ha a két diagramot közös koordinátarendszerben ábrázoljuk megkapjuk a szállítási jelleggörbét! A két görbe metszéspontját **munkapontnak** nevezzük! Ezzel a módszerrel lehet kiválasztani, vagy minősíteni a szivattyúkat.

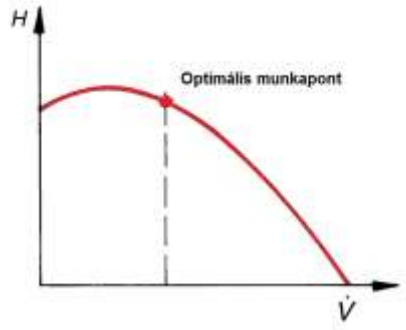
A szivattyú jelleggörbe fontos tulajdonsága, hogy íve, nagysága a gép fordulatszámával változik. Nagyobb fordulatszámon a jelleggörbe íve is nagyobb, a görbék többé-kevésbé egymással párhuzamosan eltolódnak!

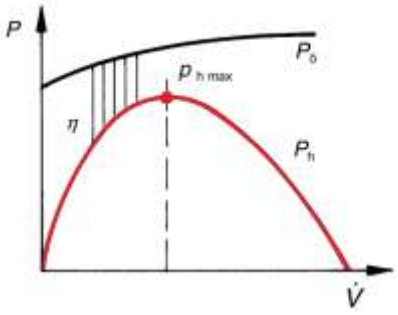
Ez a tulajdonság lehetővé teszi, hogy **változó igényű üzemeltetésnél**, például egy vízműben, a folyadék mennyiségét ne szelepekkel, hanem a szivattyú fordulatszámának változtatásával szabályozzuk. A képen látható, hogy a $V_1$, $V_2$ …stb. térfogatáramokhoz $n_1$, $n_2$ …stb. fordulatszámon kell járatni a szivattyút. Ez lényegesen energiatakarékosabb megoldás, mint a szelepes szabályozás. Az ábrán is látható, hogy a kevesebb mennyiséghez kevesebb energia kell. (Kisebb a H értéke)



### *2.3.4. A szivattyú optimális munkapontja:*

A szivattyú teljesítmény diagramján látható (*ld. feljebb*), hogy a két nulla érték között a hasznos teljesítménynek létezik egy $P_{h.max}$ értéke is. Miután a hatásfok a hasznos és a felvett teljesítmények hányadosa, könnyű belátni, hogy a szivattyút a legjobb hatásfoknak megfelelő, legnagyobb hasznos teljesítményű pontban célszerű működtetni. Ez az optimális munkapont.



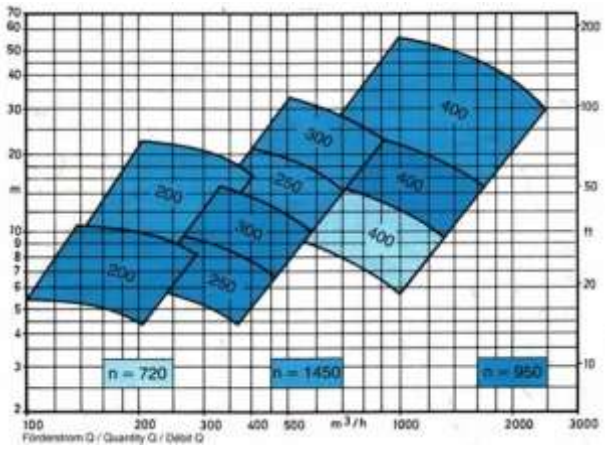

A szivattyúk vizsgálatának célja az optimális munkapont meghatározása. Elvben a szivattyút úgy vásároljuk meg, hogy az optimális üzemeltetési körülmények ismertek, és így az optimális fordulatszám és az optimális munkapont is ismert adat. A gyakorlatban mégis előfordul, hogy a gépet az eredeti gyári adatoktól eltérő körülmények között kell működtetnünk, vagy változik a felhasználási technológia, és ilyen esetben szükség lehet az optimálistól eltérő adatok megállapítására, vagy az **optimális munkapont kiterjesztésére**.

Ez utóbbi alatt azt értjük, hogy a szivattyú valamilyen fordulatszámon ismert munkaponti adataiból kiszámítható egy másik fordulatszám munkapontja. Ezt nevezzük **affinitási szabálynak**:

$$\dot{V}_2 = \frac{n_2}{n_1} \cdot V_1, \quad \text{illetve} \quad H_2 = \left(\frac{n_2}{n_1}\right)^2 \cdot H_1, \quad \text{ahol} \quad n_2/n_1 \quad \text{a}$$

fordulatszámok aránya.

Az ábráról látható, hogy a szivattyúk csak egy szűkebb tartományban működtethetők jó hatásfokkal.

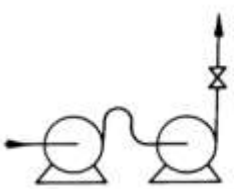


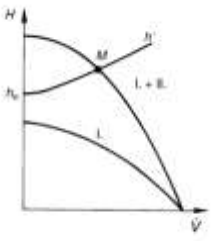

A szivattyúgyártók termékeik katalógus lapjain általában csak azokat a jelleggörbe tartományokat tüntetik fel, amelyen belül a szivattyú jó hatásfokkal működtethető. Erre látunk példát a baloldali ábrán. A színes ábraelemek NA 200, 250, 300 és 400 mm névleges csatlakozó-cső átmérőjű szivattyúk különböző fordulatszámon mért jelleggörbe tartományait mutatják.

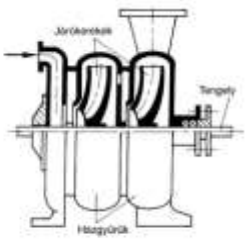
Az ábra szerint **például** 1000 $m^3/h$ vizet 10 J/N energiaigény esetén az NA 400-as csatlakozó csonkkal felszerelt szivattyú képes szállítani n = 720 f/min, percenkénti fordulatszámon. Ugyanez a szivattyú 1000 $m^3/h$ vizet több mint 50 J/N energiával szállít 1450 f/min fordulatszámon.

### *2.3.5. Szivattyúk sorba kapcsolása, a nyomómagasság növelése:*

A centrifugál szivattyúk nyomómagasság két vagy több szivattyú sorba kapcsolásával növelhető. Az ábra szerinti jelleggörbén látható, hogy a szállított mennyiség nem változik, de a nyomómagasság két szivattyú esetében megkétszereződik. Több szivattyúval háromszoros, négyszeres növekedés is elérhető.





Általában a szivattyúk járókerekeit közös tengelyre szerelik, és az áramlási út sorba kapcsolását a szivattyúház öntvényében kialakított csatornákkal biztosítják.

**Párhuzamosan kapcsolt szivattyúknál** a szállítási mennyiség növelhető, de a gyakorlatban csak axiális járókerekű szivattyúkat szoktak párhuzamosan kapcsolni, és legfeljebb két vagy három gépet.

***Feladat:***

*Egy szállítási feladatban óránként 300 $m^3$ vizet szállítunk az alsó, légköri nyomású tartályból a 8 méterrel magasabb helyen lévő, 0,6 bar túlnyomású felső tartályba. A csővezeték átmérője NA 150, hossza 14 m. Számítsuk ki a szivattyú hasznos teljesítményét!*

***Megoldás:***

*A feladathoz a 37. oldalon látható kapcsolási rajz, és összefüggések használhatók:*

***1**. A szivattyú **statikus** nyomómagassága:*

$$H_{st} = (h_2 - h_1) + \frac{(p_2 - p_1)}{\rho \cdot g} = (8 - 0) + \frac{0{,}6 \cdot 10^5 - 0}{1000 \cdot 9{,}81}$$

$H_{st}$ = 14,12 J/N

***2.** Az áramlási sebesség:*

$$v = \frac{\dot{V}}{\frac{d^2 \cdot \pi}{4}} = \frac{\frac{300}{3600}}{\frac{0{,}15^2 \cdot \pi}{4}} = 4{,}72 \text{ m/s}$$

***3.** Az áramlási Reynold-szám:*

$$Re = \frac{v \cdot d \cdot \rho}{\eta} = \frac{4{,}72 \cdot 0{,}15 \cdot 1000}{0{,}001} = 707\,000$$

***4.** A cső ellenállás-tényezője 0,03 értékre vehető!*

***5.** A szivattyú dinamikus nyomómagassága:*

$$h' = \lambda \cdot \frac{l}{d} \cdot \frac{v^2}{2 \cdot g} = 0{,}03 \cdot \frac{14}{0{,}15} \cdot \frac{4{,}72^2}{2 \cdot 9{,}81} = 1{,}7 \text{ J/N}$$

***6.** A manometrikus nyomómagasság:*

$H_{st}+h'$ = 17,3 J/N

***7.** A szivattyú hasznos teljesítménye:*

$$P_h = H \cdot V \cdot \rho \cdot g = 17{,}3 \cdot \frac{300}{3600} \cdot 1000 \cdot 9{,}81$$

$P_h$ = 14134 [W], azaz 14,1 kW

***Gyakorló feladat***

***1.** Válasszunk szivattyút a szállítási feladathoz az előző oldalon található katalógus lapról!*

*Vizsgáljuk meg az áramlási viszonyok és a teljesítményszükséglet változását, ha a katalógus szerinti szivattyút alkalmazzuk!*

*Hány százalékkal csökken a teljesítmény szükséglet?*

***Megoldás:***

*(A katalógusból az NA 200-as szivattyú 1450 f/min fordulatszámú motorral megfelelő.)*

*(H = 14,9 J/N, Re = 530 000, P = 12,15 kW)*

---

***2.** 2 km hosszú NA 300-as csővezetékben azonos szinten álló nyitott tartályok között kőolajat szállítunk. ($\rho$ = 800 kg/$m^3$, $\eta$ = 0,02 Pa.s) Határozzuk meg a szükséges motor teljesítményt, ha az összes gépi hatásfok 86%!*

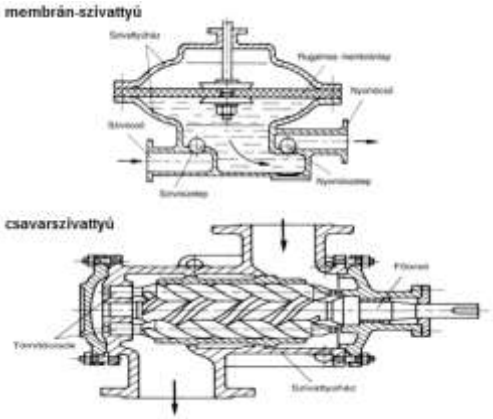
*(H = 39,35 J/N, Re = 23579, P = 49,8 kW)*

---

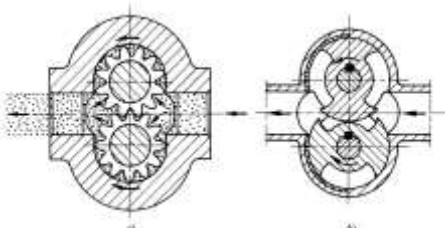
*3. 12 méter magasan elhelyezett nyitott adagoló tartályból óránként 20 $m^3$ glicerint adagolunk ($\rho$ = 1260 kg/$m^3$, $\eta$ = 0,46 Pa.s) egy 2 bar túlnyomással működő vegyipari készülékbe! Az adagoló cső mérete NA 50, hossza 15 méter! Határozzuk meg a szükséges motor teljesítményt, ha az összes gépi hatásfok 83%!*

*(H = 24,4 J/N, Re = 388, P = 2,02 kW)*

## 2.3.6. Különleges vegyipari szivattyúk:

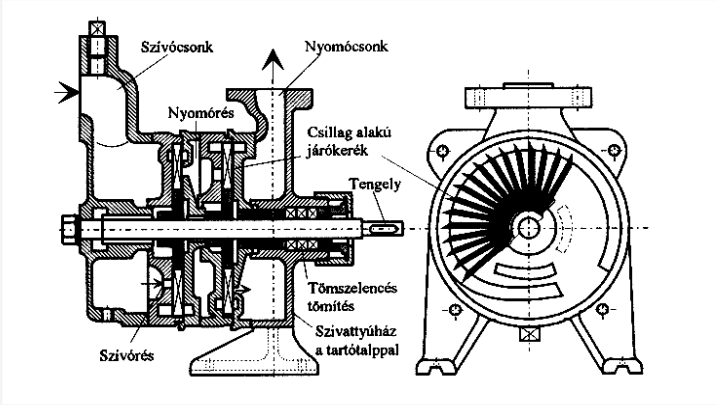



Nagy sűrűségű vagy viszkózus folyadékok, masszák továbbítására alkalmazzák a **membrán** és az egy- és kétcsavaros **csavarszivattyúkat.** A membránszivattyúk állandó mennyiség továbbítására, adagolásra használhatók, működésük terhelés-független. A csavarszivattyúkat főleg meleg, képlékeny anyagok, például műanyag extruderek, fröccsöntők anyagellátására alkalmazzák.



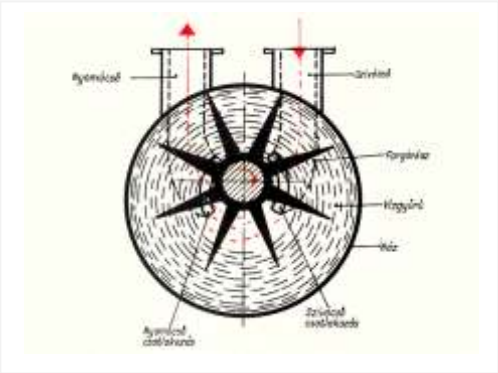
Állandó terhelésű adagolásra használják a **fogaskerék szivattyút**.

*Figyeljük meg, hogy a szállítás a fogak és a szivattyúház közötti „üregekben” történik és nem a fogaskerékpár fogai között!*

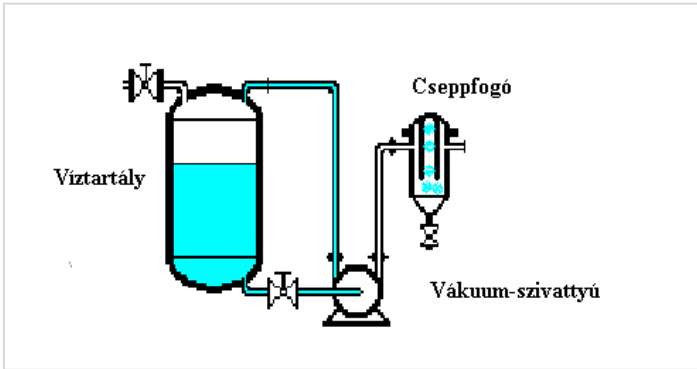



Univerzális célokra használható az **oldalcsatornás szivattyú**, amelyet a szakzsargon Si-Hi szivattyúnak is nevez! Az oldalcsatornás szivattyú lényegében az örvényszivattyúkhoz hasonló elven működik, de a térfogat kiszorítás elvét is kihasználja. A szivattyú csillag alakú járókereke gyűrű-szerűen kialakított szivattyúházban forog. A szivattyúház oldalán változó keresztmetszetű, ívelt csatornákat készítenek. A folyadék a tengelyhez közelebb eső csatornán lép be, majd a járókerék gyorsító hatására az ellenkező oldali házrészben kialakított csatornán távozik. A járókerekén a centrifugális gyorsítás érvényesül, viszont az oldalcsatornákban a sebességi energia a térfogatváltozás miatt alakul át nyomási energiává. Több fokozat alkalmazásával a szivattyú nyomása növelhető. Az oldalcsatornás szivattyú **önfelszívó**, ezért elsősorban vízszállításra, tartályból, medencéből való víz szivattyúzására használják.

### 2.3.7. Vákuum-előállítás vízgyűrűs vákuum-szivattyúval



A vegyiparban elterjedt készülék öntvény házában excentrikusan forog a csillag alakú járókerék. A növekvő térfogatú (csökkenő nyomású) kamrák beszívják a vákuumvezetékből a levegőt. A csillagkerék elfordulásával a kamra térfogata csökken, és a levegő a nyomócsövön keresztül távozik. A vízgyűrűs vákuumszivattyúval 1,3 – 4 kPa végvákuum érhető el. **Végvákuumnak** azt a végső nyomást nevezzük, amely a vákuumszivattyúval elérhető.




A jobb oldali ábrán a teljes vákuum-előállító berendezés kapcsolási rajza látható. A rendszer főbb felhasználási területei:

- tartályok, ballonok töltése, ürítése;
- szűrés vákuum-dobszűrővel;
- energiatakarékos, többtestes bepárlás;
- kristályosítás és szárítás;
- anyagkímélő desztillációs eljárások;

### 2.3.8. Szívóképesség és kavitáció

A szívóképesség az a geometriai mélység, amelyből a szivattyú képes a folyadékot felemelni. A szivattyúk szívóképessége örvényszivattyúknál a járókerék alakjától, dugattyús szivattyúknál a henger, a dugattyú és a szelepek kialakításától és más szerkezeti tulajdonságoktól függ. Szívóüzemben működő szivattyú járókerekében a nyomás a légkörinél kisebb. A folyadékok párolgása, illetve forráspontja a nyomástól függ. Kisebb nyomáson a forráspont is kisebb. Ha a folyadék hőmérséklete az alkalmazott szívómélység esetén eléri a forrásponti értéket, a folyadék felforr, a járókerék lapátcsatornáiban gőzbuborékok keletkeznek. A szivattyú járókerekében keletkezett gőzök roncsolják a szerkezetet. Ezt az zajjal járó, káros jelenséget nevezzük **kavitációnak.** A roncsolás azáltal jön létre, hogy a gőzbuborék egy nagyobb nyomású térrészbe kerülve hirtelen kondenzálódik, térfogata csökken, és az így keletkezett "űr" helyére tóduló folyadék nagy erejű ütéseket mér a járókerék tárcsájára és lapátjaira. A szivattyúk kavitációs „tűrőképességét” a gépre megadott NPSH (Net Positive Suction Head) értékkel jellemzik.

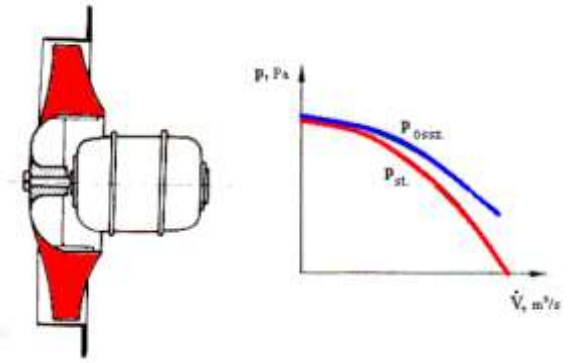
## 2.4. GÁZOK SZÁLLÍTÁSA, A VENTILÁTOR ÉS A KOMPRESSZOR MŰKÖDÉSE

A gázok szállítására használt gépek és készülékek működési elve jórészt megegyezik a folyadékszállító berendezésekével. A gázok összenyomhatósága miatt a gázszállító berendezések legfontosabb adata a **nyomásviszony**, azaz a gép kilépő- és belépőcsonkján mért nyomás hányadosa: $\varepsilon = \frac{p_{kilépő}}{p_{belépő}}$

A gázszállító berendezéseket nyomásviszony alapján a következőképpen csoportosítják:

- ventilátorok – kismértékű nyomásnövekedés mellett nagy mennyiségű gáz – főleg levegő – szállítására alkalmas készülékek;
- fúvók – 1,1–3 nyomásviszonnyal közepes nyomású, viszonylag nagy mennyiségű levegő szállítására alkalmas berendezések;
- kompresszorok – háromnál nagyobb nyomásviszonnyal nagynyomású gázok előállítására szolgáló gépek.

### 2.4.1. Ventilátorok



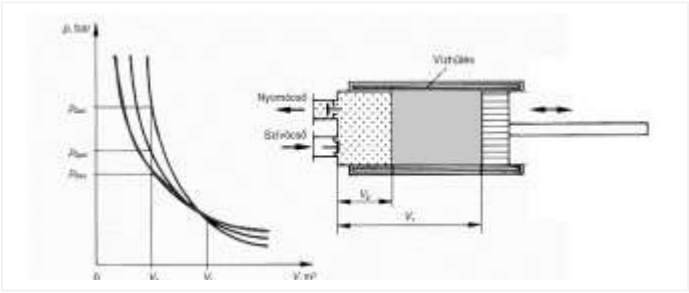

A ventilátor az örvényszivattyúhoz hasonló elven működik. A lemezből készült házban radiális vagy axiális járókerék forog. Az asztali légmozgató ventilátoroknál általában még a készülékházra sincs szükség. A szállítási teljesítményt a

$$P_{hasznos} = \Delta p \cdot \dot{V}, \text{[W]}$$

összefüggéssel számítjuk ki. A ventilátor által létrehozott nyomásnövekedés egyrészt a szívott és nyomott tér közötti nyomáskülönbségből, másrészt a járókeréken felgyorsított levegő áramlási sebességének átalakulásából származik. Az első tagot statikus, a másodikat dinamikus nyomásnövekedésnek nevezzük. Ezt figyelhetjük meg a ventilátor ábrája melletti jelleggörbén.

### 2.4.2. Kompresszorok

A kompresszor 3-nál nagyobb nyomásviszonyt biztosító gázszállító berendezés. Működési mód szerint legjobban a dugattyús szivattyúra hasonlít. Több fokozatú lehet, de a gázok kompressziójakor fellépő térfogatcsökkenés miatt fokozatonként a hengerméret csökkenteni kell.

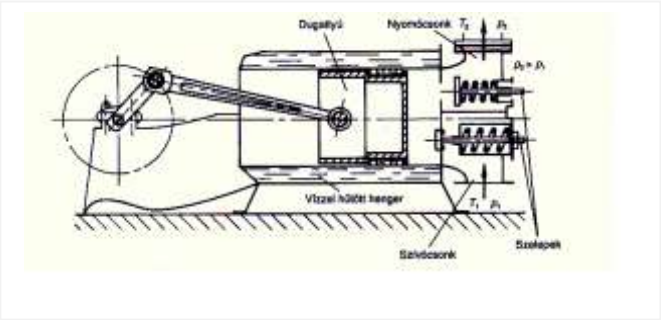



A gáz összenyomásakor a kompresszorban hő fejlődik. A sűrítés izotermikus, adiabatikus vagy politropikus lehet. A legkisebb sűrítési munka az izotermikus - azaz állandó hőmérsékletű - kompresszióhoz szükséges, ennek biztosítására a gépet üzem közben hűteni kell. Izotermikus állapotváltozás esetében a kompresszortól elvonandó hő nagysága:

$Q = R \cdot T \cdot \ln\left(\frac{p_2}{p_1}\right)$, J/kg gáz. A kompresszorokban az állapotváltozás **politropikus**, mert sem az állandó hőmérséklet (izoterm) nem biztosítható, sem a környezettől való tökéletes szigetelés (adiabatikus) nem valósul meg.

$$\frac{T_2}{T_1} = \left[\frac{p_2}{p_1}\right]^{\frac{\kappa-1}{\kappa}}$$

A hőmérséklet és a nyomásváltozás kapcsolatát ebben az esetben a balra látható összefüggéssel írjuk le, ahol κ a politropikus kitevő. Egyfokozatú, egyszerű kompresszorok hűtővíz igényének meghatározásához azonban az izotermikus állapotváltozásra felírt összefüggés is kielégítő értéket ad.




A bal oldali ábrán egy dugattyús kompresszor metszete látható. A gép fő szerkezeti eleme az alternáló mozgást végző dugattyú, amely a szívó térből továbbítja a gázt - sűrítéssel - a munkatérbe. Az áramlás irányát a kompresszor szelepei szabályozzák. A szelepek teljes nyitásához és záródásához valamennyi időre szükség van, és ez alatt az idő alatt a dugattyú is mozog, változtatva a henger térfogatát. A szelepek okozta vissza áramlás a nyomásviszonyt is, és a szállított gáz térfogatát is csökkenti. Ehhez hozzáadódik a henger térfogatának azon része, amelyet a szelepek miatt nem tudunk aktívan kihasználni. Az így kialakult passzív térfogatot **káros térnek** nevezzük. A kompresszor által szállított $V_h$ hasznos térfogat kisebb, minta $V_l$ lökettérfogat.

## 2.5. SZILÁRD ANYAGOK SZÁLLÍTÁSA

Szilárd anyagokat a legkülönbféle célból szállítanak. A szállítás szempontjából **szemcsés, ömlesztett** halmaz szállításáról, vagy **darabáru szállításról** beszélhetünk. A szemcsés halmazokat a vegyiparban, feloldás, olvasztás vagy égetés, illetve más vegyi átalakítás céljából szállítják a gyártó berendezésekhez. A darabáru szállítás inkább a végtermékek, a kereskedelmi forgalomba kerülő anyagok ládákba, zsákba, konténerbe csomagolt, és járművekkel továbbított eljárását jelenti.

### *2.5.1. A szállítás típusai*

A szállítás szerint lehet távolsági (közlekedés) vagy helyi (üzemen belüli) gépi szállítás. Ez utóbbi esetben jellegzetes típusai:

- folyamatos, végtelenített szalagon;
- kvázi folyamatos, elevátorral;
- folyadékjellegű, pneumatikus vagy fluidizációs

Szállítási szempontból a szemcsés halmazt az alábbiak jellemzik:

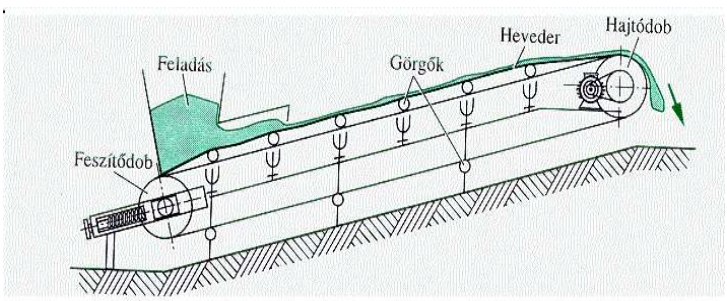
- ömlesztett térfogat;
- szemcseméret;
- porozitás;
- rézsű-szög

Szállítási teljesítmény vagy szállítási kapacitás alatt a szállítóberendezéssel továbbítható anyagmennyiséget értjük $m^3/s$ vagy kg/s, illetve az ipari gyakorlatban $m^3/h$ vagy t/h értékben. A szállított halmaz tömegárama:

$$\dot{m} = A \cdot v \cdot \rho$$

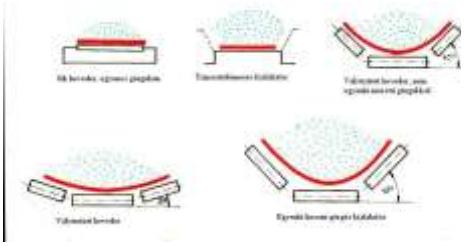
A gyakorlatban a szállítási kapacitás megállapítása a szállítóberendezéssel meghatározott idő alatt végzett anyagtovábbítás alapján történik, azaz, például megmérik, hogy egy szállítójárművet (vagont) mennyi idő alatt lehet a berendezéssel megtölteni, és ebből következtetnek az átlagos szállítási teljesítményre.

### *2.5.2. A szállítószalag*

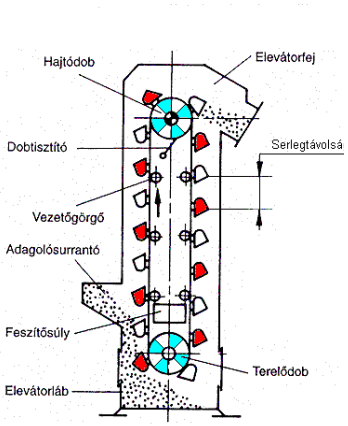



A szállítószalagon vízszintes és emelkedő irányú szállítást végeznek. Ez utóbbi emelési szöge az anyag és a szállítószalag közötti súrlódási együtthatótól függ. A szállítási távolság néhány métertől két-háromszáz méterig terjedhet. A szállítás sebessége 0,2 – 0,8 m/s között változhat. Szemcsés, ömlesztett anyag szállításánál a szalagról lehulló anyag ömlesztett halmazt képez, ennek a kúpszerű alakzatnak a talajjal bezárt szöge a **rézsűszög.** Minél nagyobb az anyag rézsűszöge, annál több anyag fér el az adott tárolási területen, de annál magasabbra kell a szállítószalagot állítani.

A szállítószalag végtelenített lapját **hevedernek** nevezzük. Anyaga textil vagy acélhuzal kötegre vulkanizált gumi. A heveder alátámasztását **görgők** biztosítják. Az ábrán látható módon a görgök elrendezése gyakran olyan, hogy az egymással szöget bezáró görgők a hevedert ívben meghajlítják. Ezzel megakadályozható az anyag oldalirányú leszóródása szállítás közben.



### 2.5.3. Serleges elevátor



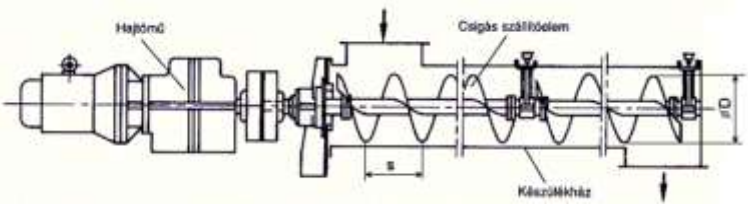

Függőleges irányú, illetve 60°-nál meredekebb anyagszállításhoz serleges elevátort alkalmaznak. A végtelenített láncos vonóelemre egyenlő távolságra különleges alakú edényeket, ún. serlegeket helyeznek el. A serleg az elevátor alsó részén az ömlesztett halmazba merül, amely adagolócsúszdából csúszik az érkező serlegek felé. A serlegek által kimert anyag felemelkedik, és a felső dob körül elforduló serlegből az elevátorfej ürítőnyílásába hullik. Az elevátorok emelési magassága 10–100 m, szokásos szállítási sebessége 0,3 – 3 m/s között változik az alkalmazott vonóelemtől függően.

$$\dot{m} = \frac{V_1 \cdot \rho \cdot v}{s}$$

A serleges elevátor szállítási kapacitásának meghatározásakor az egyes serlegek térfogatát, valamint a serlegek közötti „s” távolságot kell figyelembe venni.

### 2.5.4. Csigás és pneumatikus szállítás

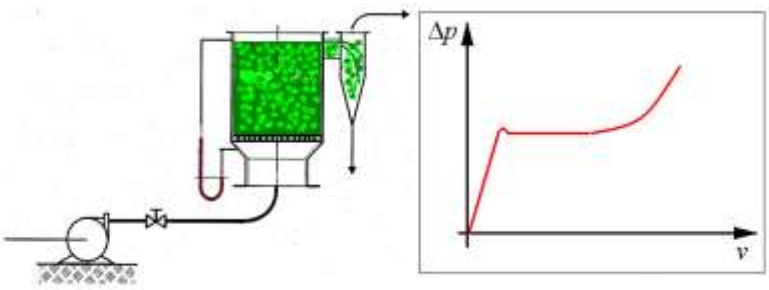
A vegyipari gyakorlatban elterjedt a pneumatikus, gázáramban való szállítás és a csigás anyagszállítás is. A jobb oldalon látható **csigás adagoló** műanyag extruder, vagy élelmiszeripari gép (pl. húsdaráló) jellegzetes készüléke, amely egyenletes szállítást, keveredést és megfelelő nyomást biztosít.




A pneumatikus szállítás egy speciális légtechnikai eljárás, a **fluidizáció** művelete végén jön létre. A fluidizáció során szilárd szemcsés halmazt áramló folyadékban vagy gázban **lebegtetve** olyan állapotot idézünk elő, mintha a szemcsés halmaz maga is folyadék lenne. A fluidizáció több mint egyszerű lebegtetés, hiszen a szemcsés halmazon áramlási tulajdonságok tapasztalhatók, többek között érvényesek rá az áramlási alaptörvények, és alkalmazhatók a szűrés és a folyadékszállítás összefüggései is.

A műveletnek különböző **fázisai** vannak, de három fő szakasz a fontos:

- Álló ágy,
- Fluid ágy,
- Pneumatikus szállítás




A berendezés egyszerű csőből áll, amelyben alulról felfelé áramlik a lebegtető közeg, általában levegő. A gáz egyenletes eloszlását rács segíti, ez egyúttal nyugalmi állapotban megtartja a szemcsés halmazt. A rács két oldalára szerelt nyomáskülönbség mérő segítségével a jelenség jellemző pontjai mérhetők.

A műveletre két jellemző adatot tudunk megállapítani. A lökőhullám létre-jöttéhez, azaz a fluidizáció kezdetéhez szükséges nyomáskülönbség:

$$\Delta p = h \cdot (\rho_{sz} - \rho_g) \cdot (1 - \varepsilon) \cdot g$$

*Ez az ún. MacLeva képlet, amelyben az ε a szilárd halmaz porozitása (térfogat kitöltési együtthatója)*

A fluidizációs szakaszban a nyomáskülönbség állandó, függetlenül attól, hogy a gáz sebességét növeljük. Ez úgy lehetséges, hogy a MacLeva képlet szerinti rétegmagasság (h) és porozitás (ε) egyaránt változik, pontosabban a réteg állandóan kiterjed, porozitása csökken.

A fluidizációs szakasz pneumatikus szállításba vált át, amire pedig a jól ismert Bernoulli-képlet alkalmazható:

$$\frac{\Delta p}{\rho \cdot g} = \frac{v^2}{2g}$$

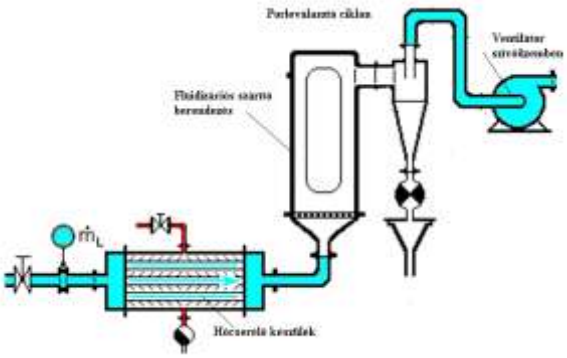
A számításokhoz, szélsőértékként ezt a két egyenletet szokták azonos nyomáskülönbséget feltételezve egyberendezni, és ezzel a fluidizációhoz szükséges átlagos gázsebességet megállapítani.

### A fluidizáció alkalmazási területe

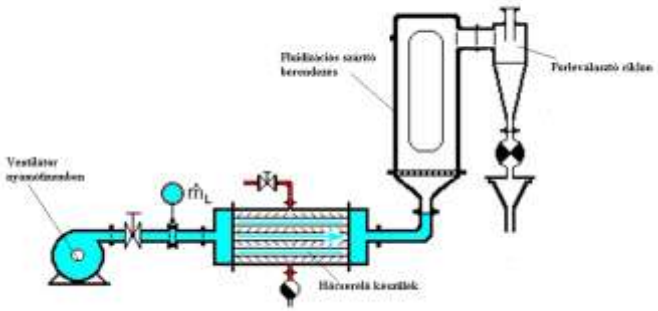
- Porszerű anyagok keverése
- Szemcsés anyag szárítása
- Kontakt katalitikus eljárások
- Élelmiszeriparban, liofilizált termékek porlasztása



A fluidizáló szívó és nyomó üzemben egyaránt használható. A készülékhez szárítás esetén előmelegítő kalorifer, és **porleválasztó ciklon** kapcsolódik. Az anyagok be- és kivételét **cellás** vagy **csigás** adagolóval lehet megoldani.



*Szívó üzemű fluidizációs szárító*



*Nyomó üzemű fluidizációs szárító*

Különleges alkalmazási terület a **liofilizálás.** A főleg élelmiszeriparban alkalmazott eljárásnál a szilárd anyagot tartalmazó folyadékot mély hűtik, majd szublimálva a vizet elpárologtatják. A szilárd anyagot a fluidizáló berendezésben alakítják később vízben oldható morzsás, granulált anyaghoz hasonló szemcsés termékké.